

Arquitetura de Software e Engenharia de Requisitos

Torne-se um arquiteto de software de sucesso implementando
conceitos de arquitetura eficazes

Outline

- Introdução sobre arquitetura
- Arquitetura de software em uma organização
- Compreendendo o domínio
- Atributos de qualidade de software
- Design de arquiteturas de software
- Padrões de arquitetura de software
- Arquitetando aplicativos modernos

Introdução sobre arquitetura

Introdução sobre arquitetura

- "Conceitos ou propriedades fundamentais de um sistema em seu ambiente incorporados em seus elementos, relacionamentos e nos princípios de seu design e evolução. "

Introdução sobre arquitetura

- Parte fundamental de um sistema
- Considera o ambiente em que deve operar
- Comunica a arquitetura atende às necessidades

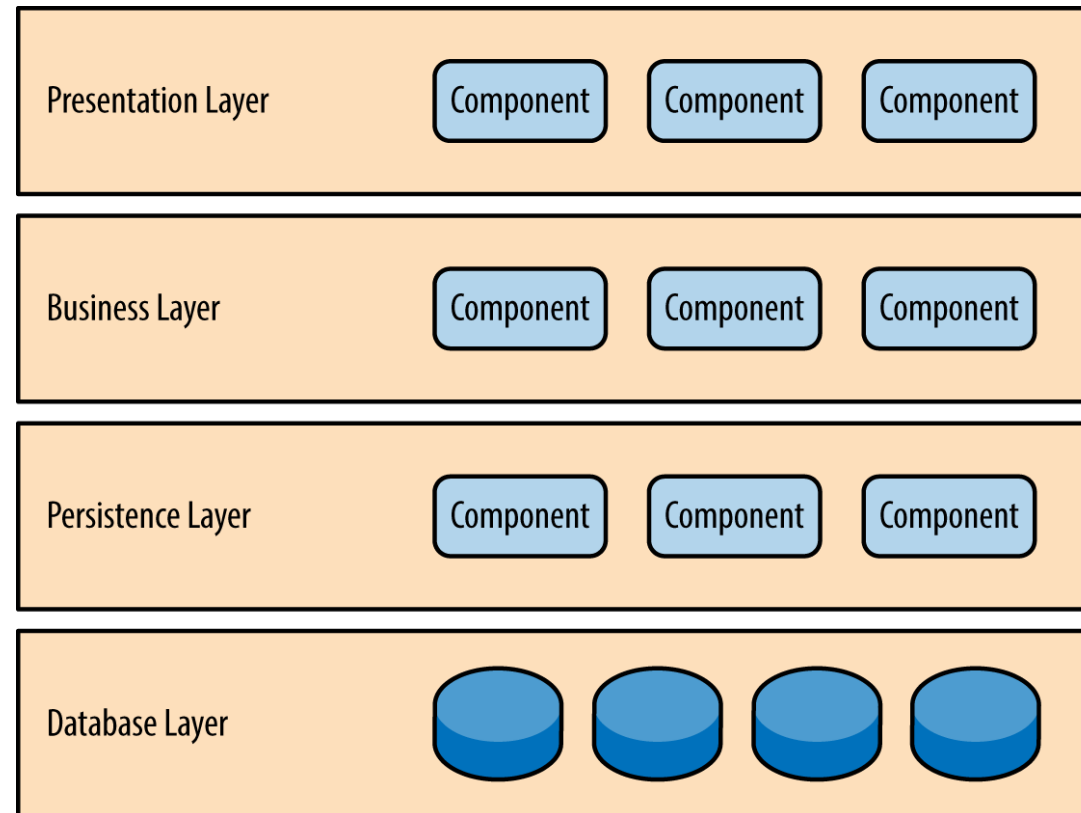
Introdução sobre arquitetura

- "A arquitetura de software de um programa ou sistema de computação é a estrutura ou estruturas do sistema, que compreendem elementos de software, as externamente visíveis propriedades desses elementos e as relações entre eles. "

Introdução sobre arquitetura

- Decomposição da solução em termos de tecnologia e como os elementos se integram

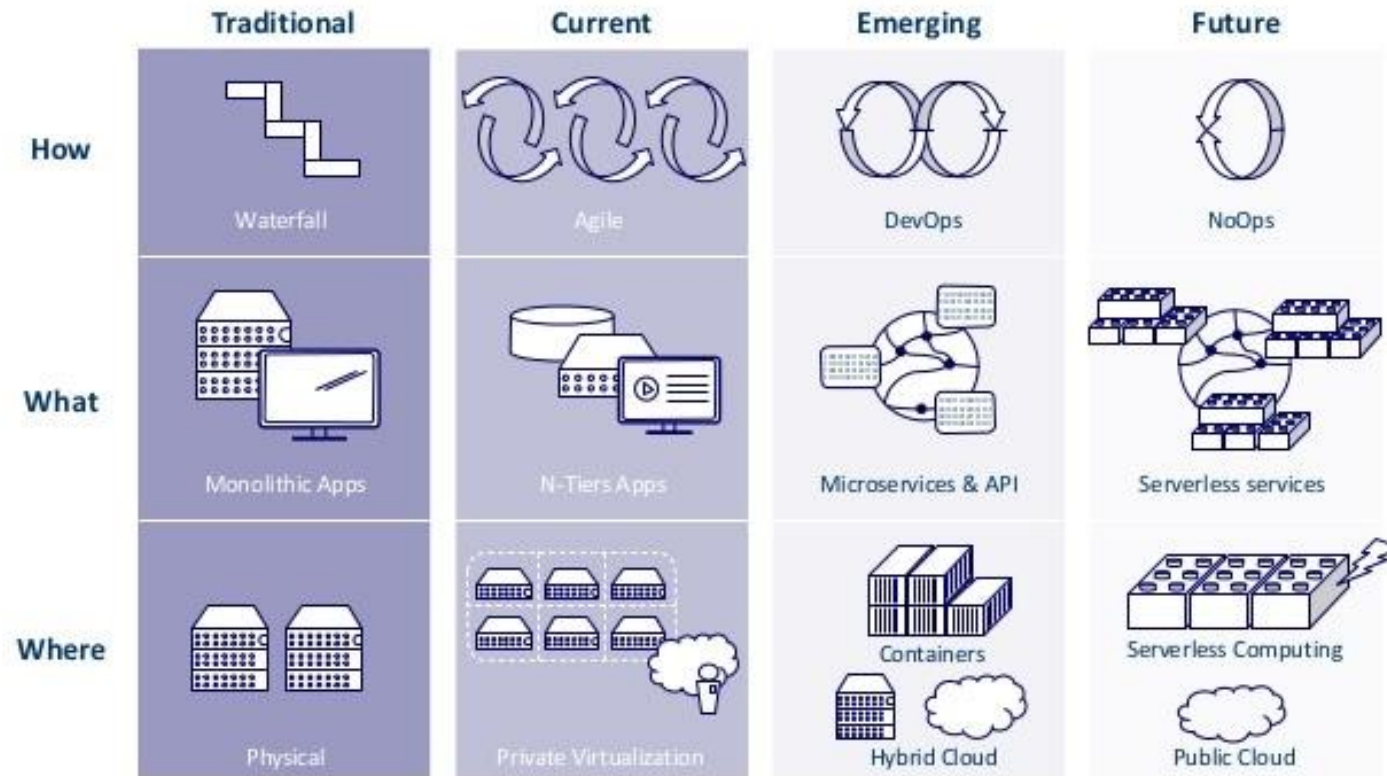
Introdução sobre arquitetura



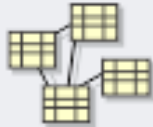
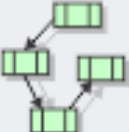
Introdução sobre arquitetura

	Layered	Event-driven	Microkernel	Microservices	Space-based
Overall Agility	↓	↑	↑	↑	↑
Deployment	↓	↑	↑	↑	↑
Testability	↑	↓	↑	↑	↓
Performance	↓	↑	↑	↓	↑
Scalability	↓	↑	↓	↑	↑
Development	↑	↓	↓	↑	↓

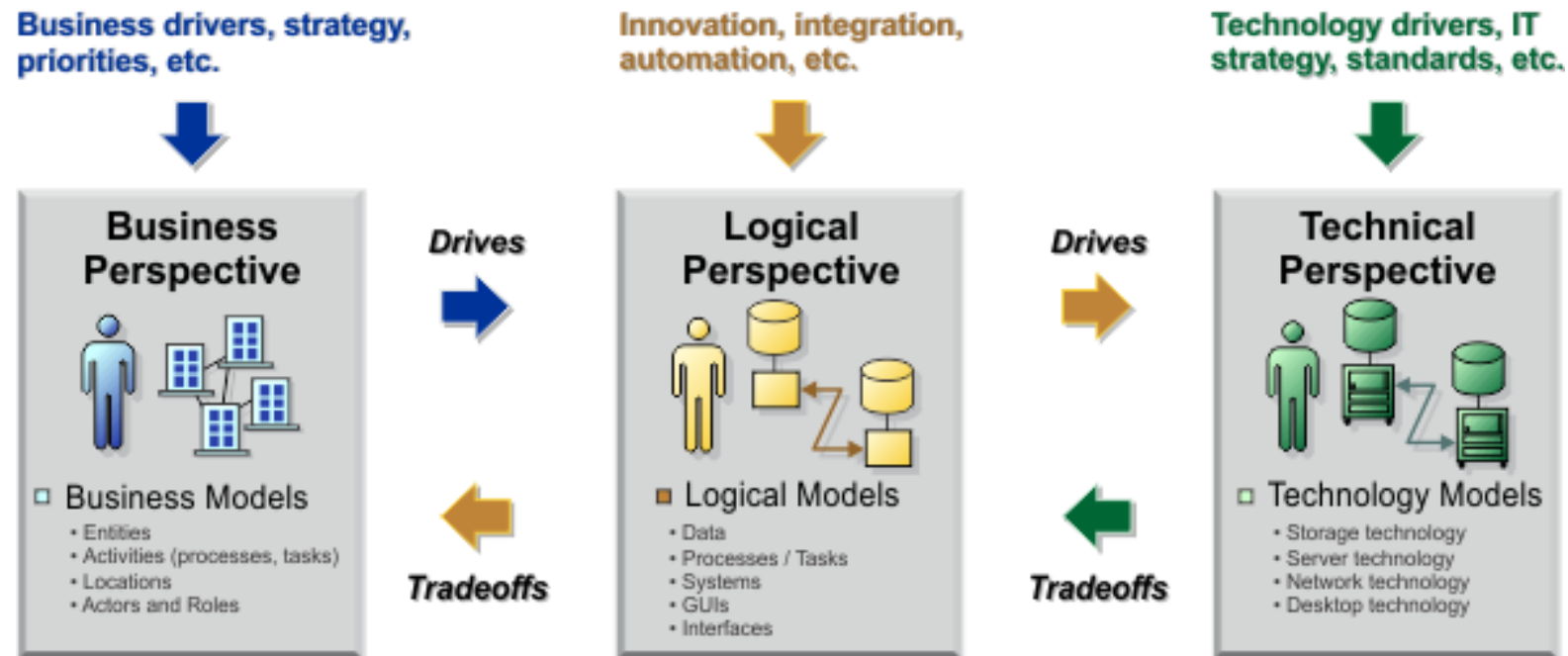
Introdução sobre arquitetura



Introdução sobre arquitetura

Perspective	Aspect			
	Data	Activity	Location	People
■ Business	 Business Entity Model	 Business Process Model	 Business Locations Model	 Business Roles Model
■ Logical	 Logical Entity Model	 Logical Process Model	 Logical Locations Model	 Logical Roles Model
■ Technical	 Technical Entity Model	 Technical Process Model	 Technical Locations Model	 Technical Roles Model

Introdução sobre arquitetura



Introdução sobre arquitetura

- Liderança técnicas
- Gestão do projeto, incluindo estimativa de custo e esforço
- Membros da equipe de mentoria
- Ajudando a selecionar os membros da equipe
- Compreender o domínio do negócio
- Participar no desenvolvimento e análise de requisitos
- Comunicar-se com de partes interessadas técnicas e não técnicas
- Ter uma visão para produtos futuros

Introdução sobre arquitetura

- Compreender requisitos não funcionais e atributos de qualidade
- Noções sobre padrões e melhores práticas de desenvolvimento
- Conhecer os padrões de arquitetura de software
- Documentar e revisar arquiteturas de software
- Compreender o DevSecOps e o processo de implantação
- Integrar e trabalhar com aplicativos legados
- Projetar arquiteturas de software que se adaptam às mudanças

Arquitetura de software em uma
organização

Arquitetura de software em uma organização

- Arquiteto corporativo
- Solução de arquitetura
- Arquiteto de aplicativos
- Arquiteto de dados/arquiteto de informação
- Solução de arquitetura
- Arquiteto de segurança
- Arquiteto de nuvem

Arquitetura de software em uma organização



Arquitetura de software em uma organização



Arquitetura de software em uma organização

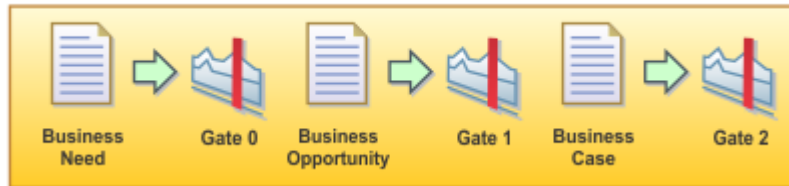


Arquitetura de software em uma organização

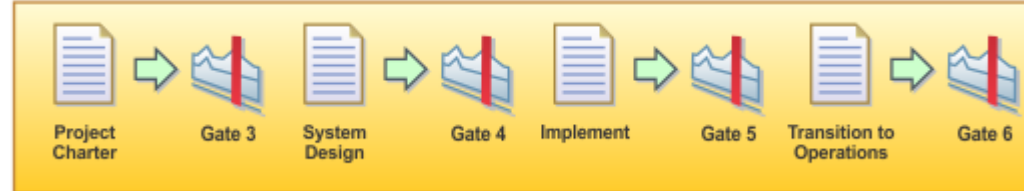
- O modelo em cascata
- Métodos ágeis de desenvolvimento de software
- Gerenciamento de Projetos
- Linhas de componentes
- Linhas de produtos de software
- Economia de APIs
- Visão de futuro

Arquitetura de software em uma organização

Pre-Project



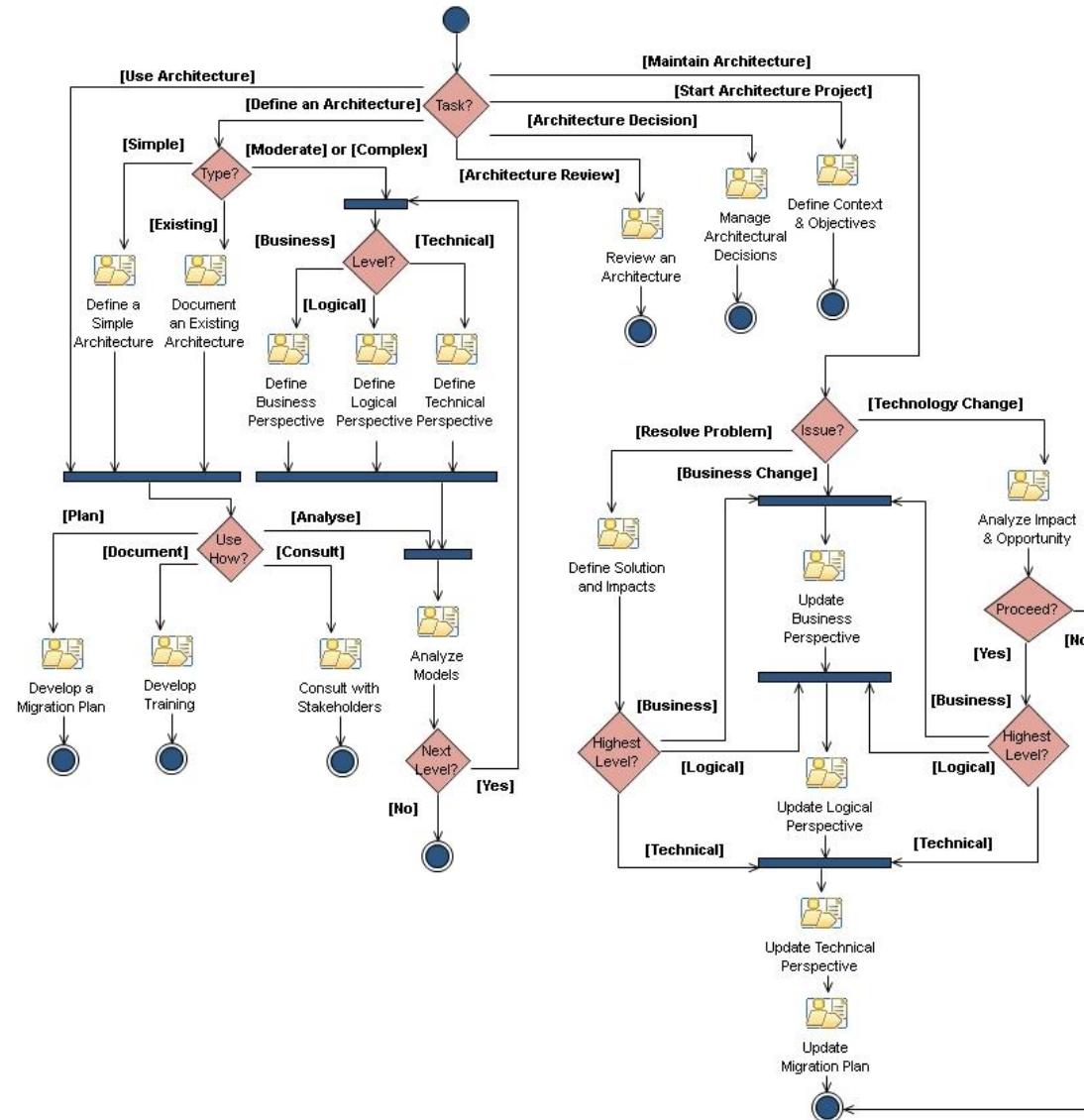
Project



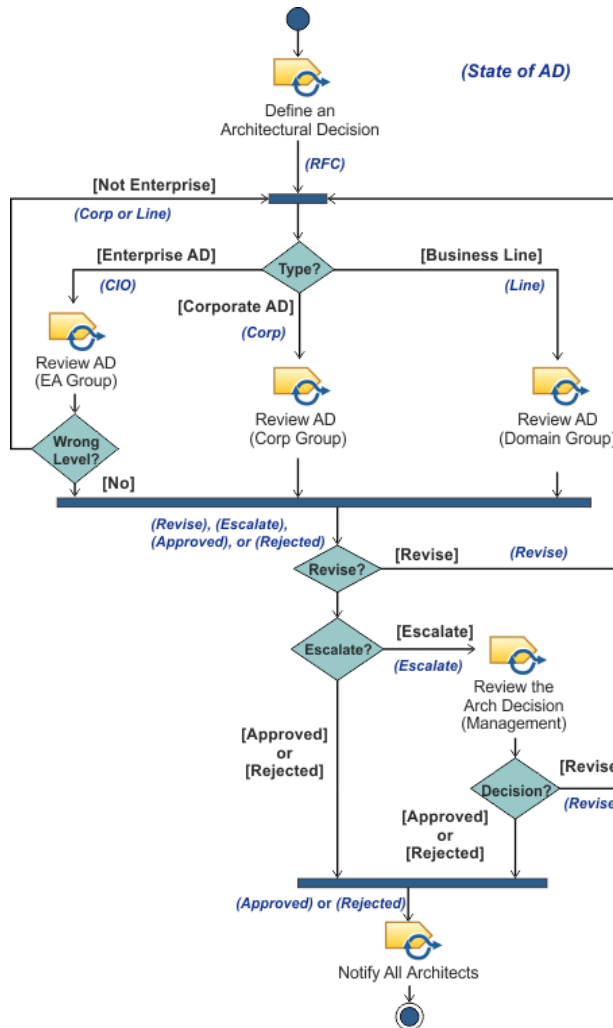
Evolution



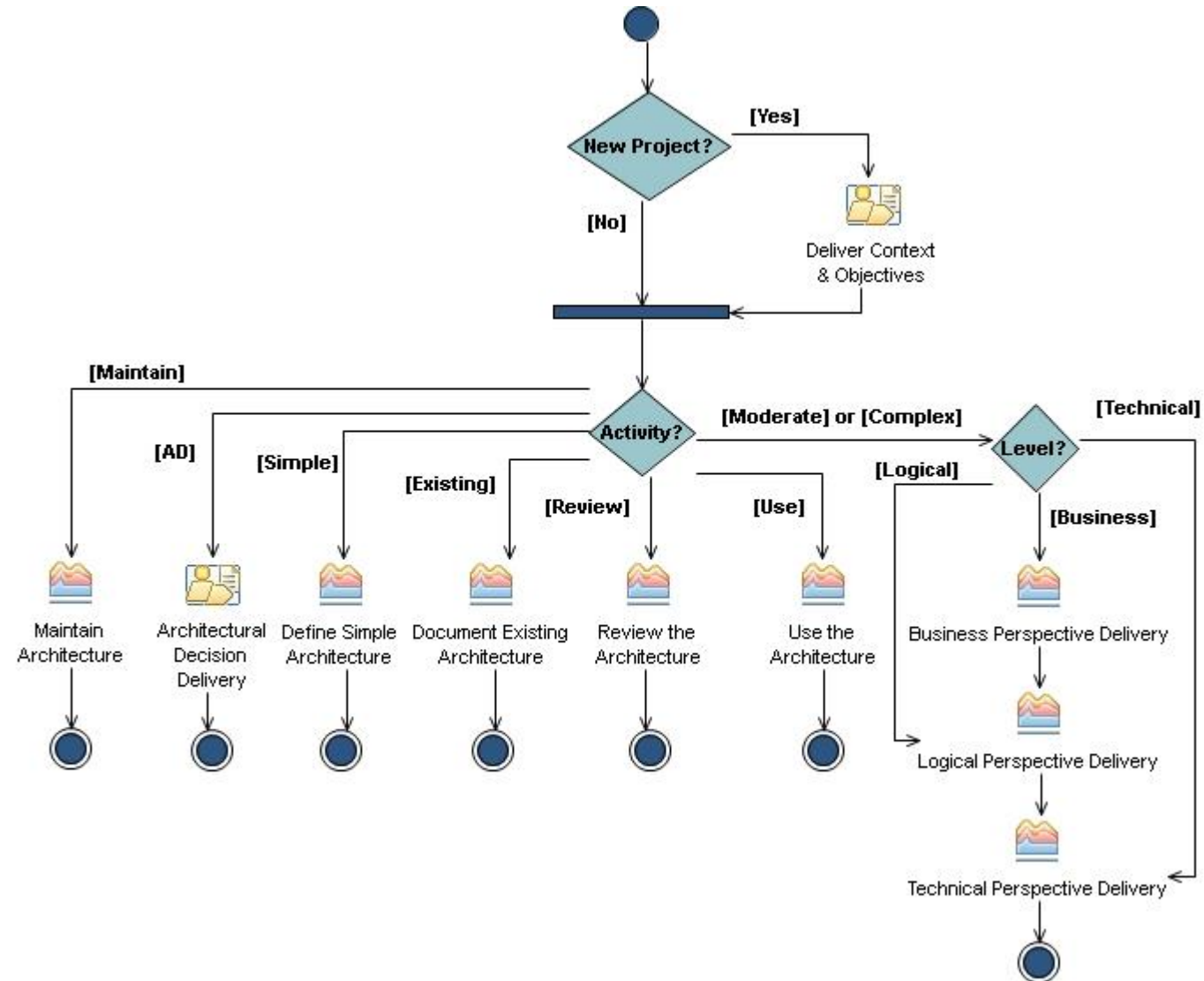
Arquitetura de software em uma organização



Arquitetura de software em uma organização



Arquitetura de software em uma organização

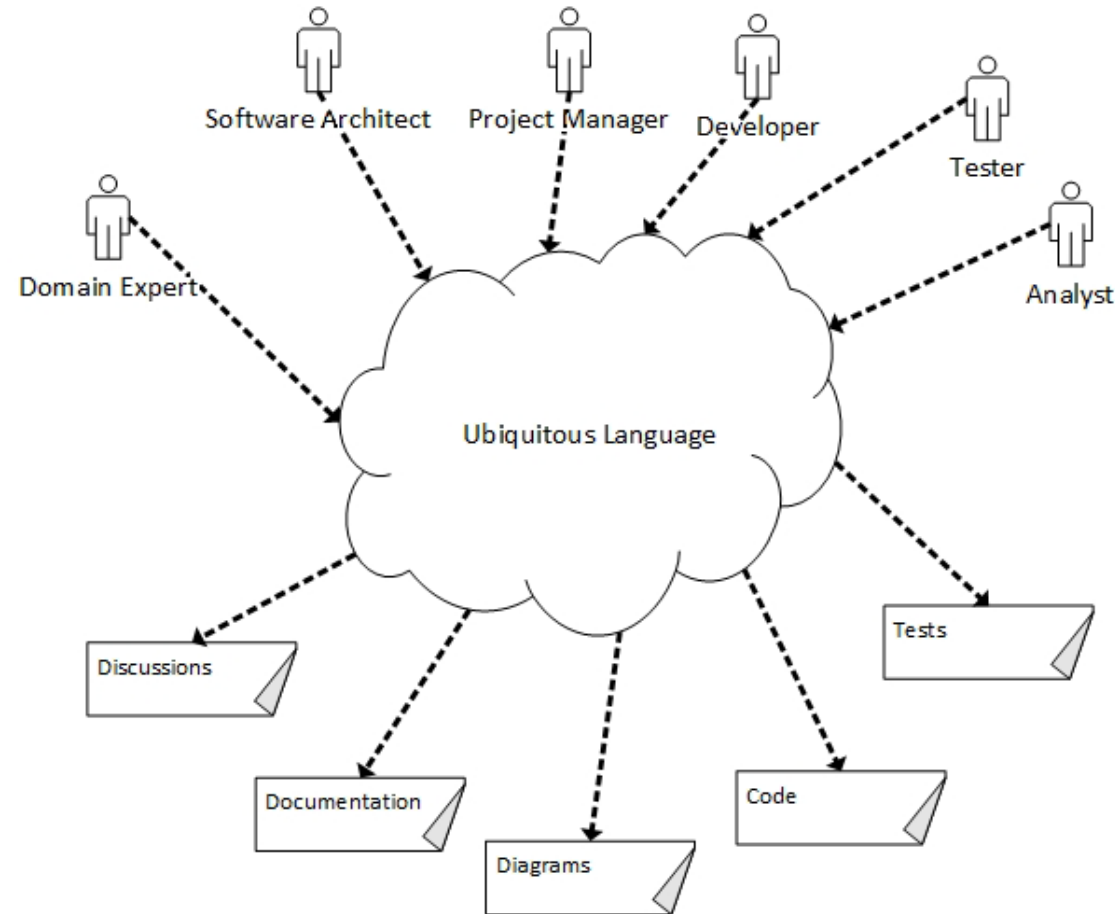


Compreendendo o domínio

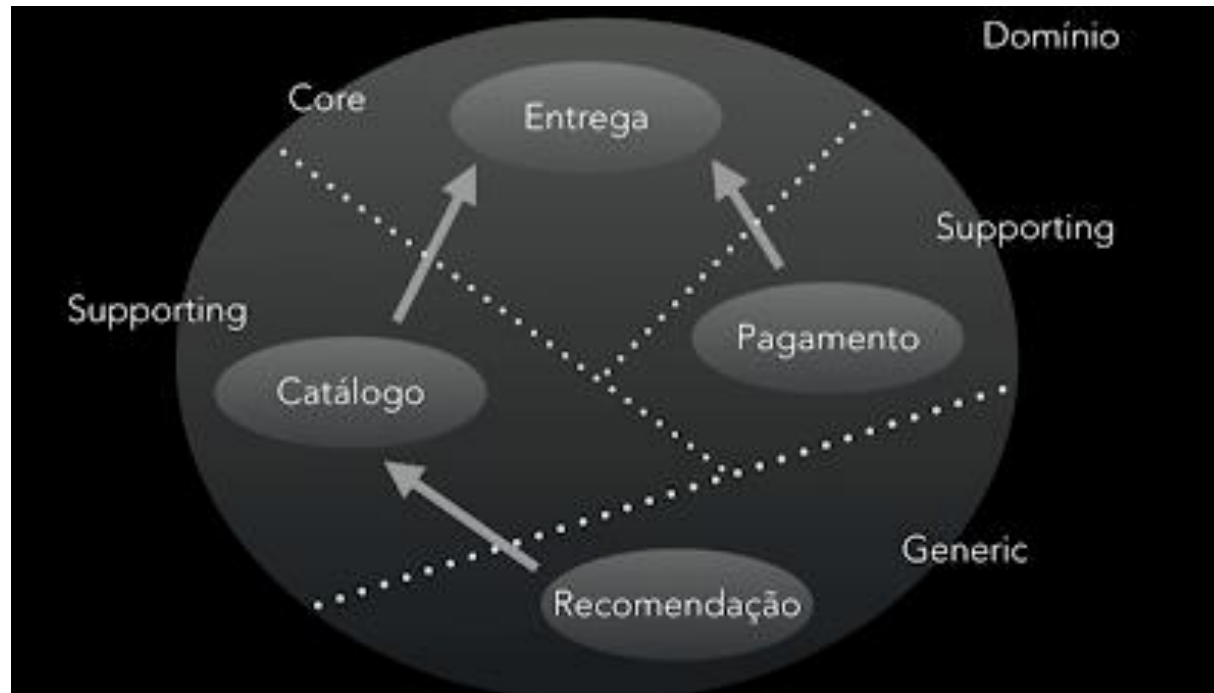
Compreendendo o domínio

- Desenvolvendo visão de negócios
- Familiaridade com tópicos gerais de negócios
- Compreender os negócios da sua organização
- Design orientado a domínio

Compreendendo o domínio



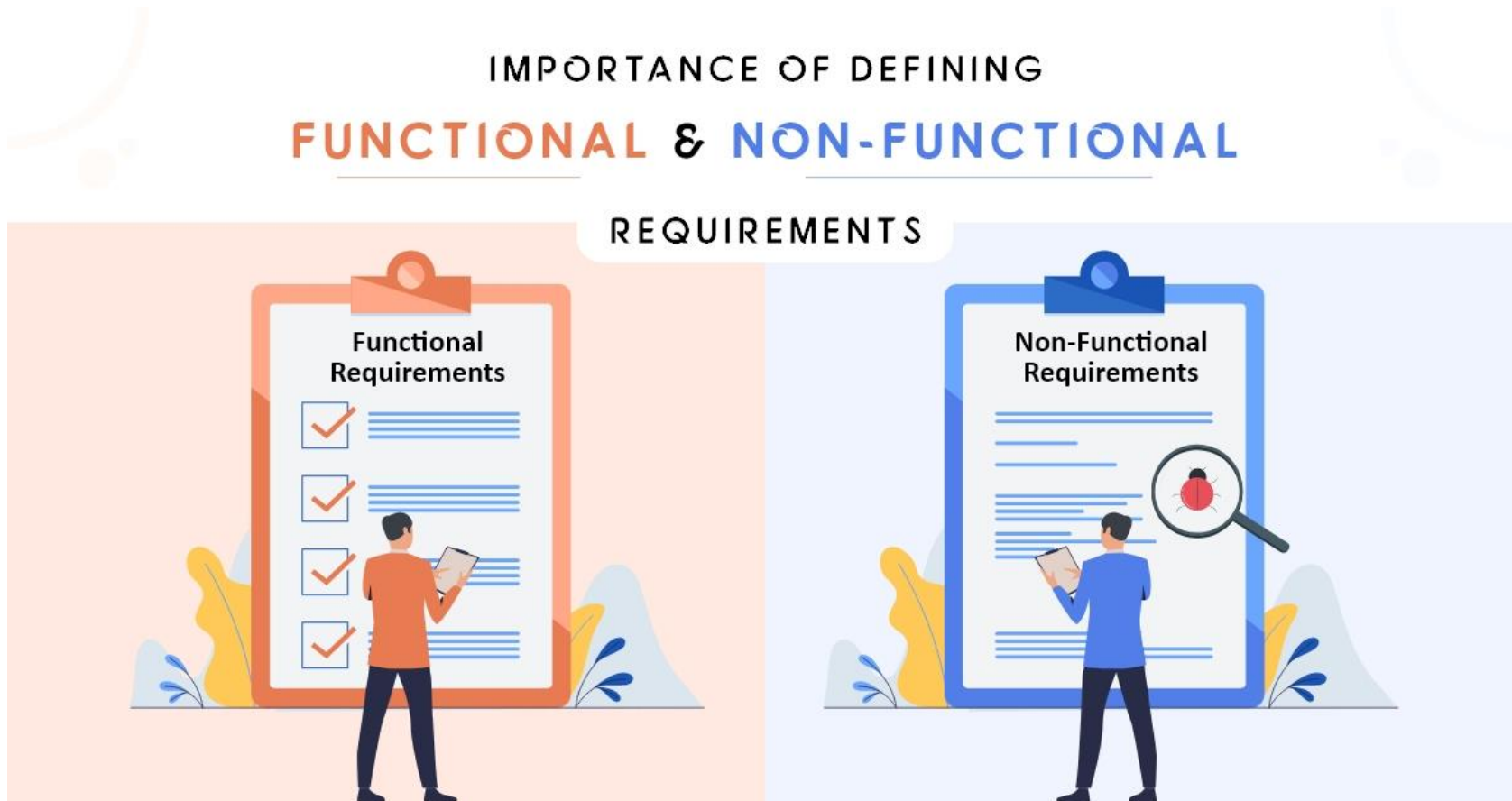
Compreendendo o domínio



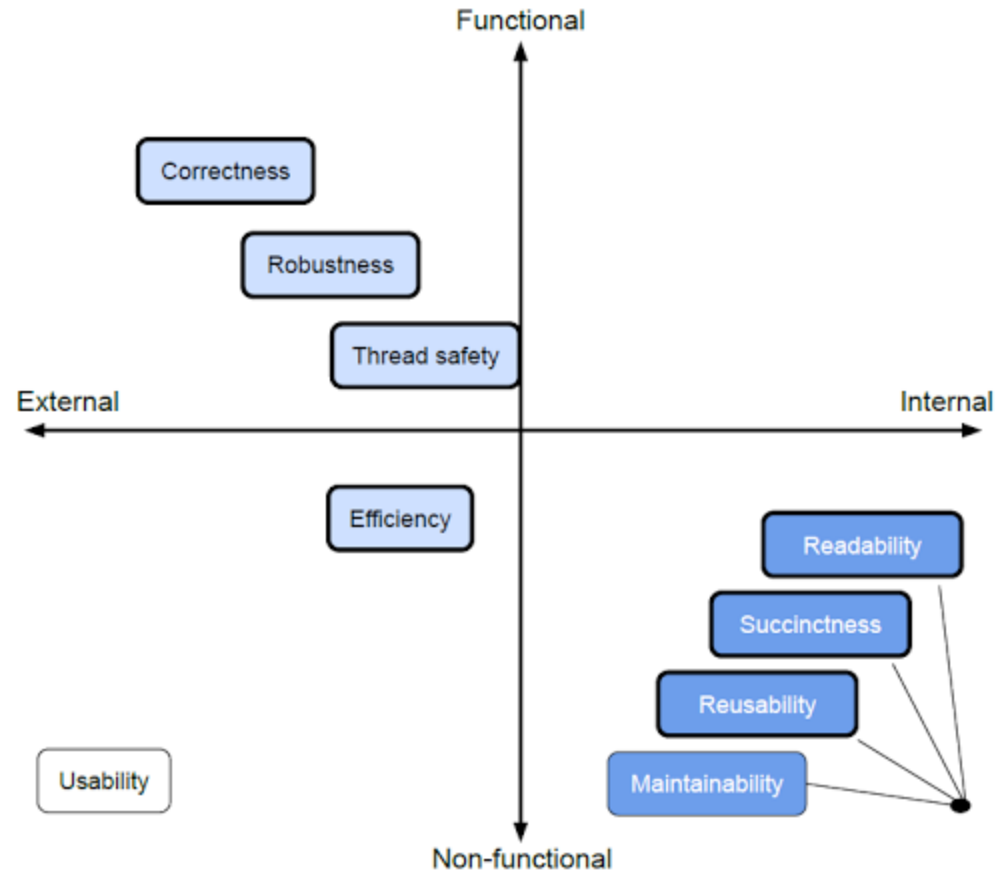
Compreendendo o domínio

- Tipos de requisitos de software
 - Requisitos de negócio
 - Requisitos funcionais
 - Requisitos não funcionais
 - Restrições

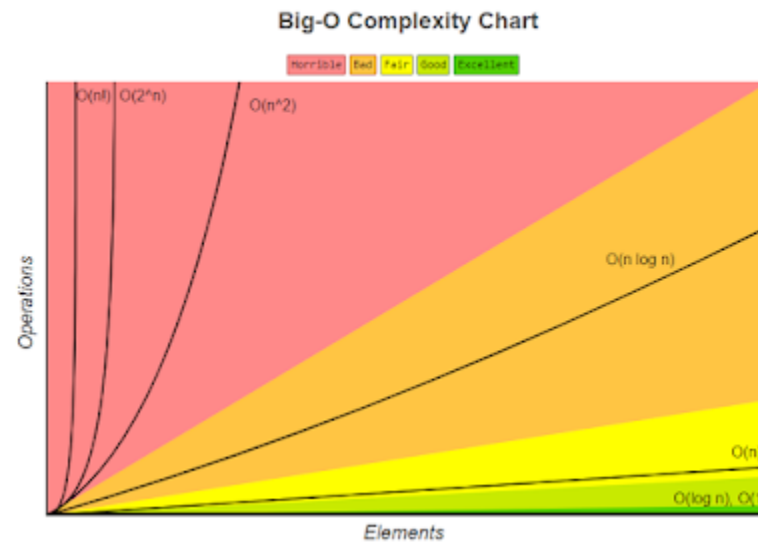
Compreendendo o domínio



Compreendendo o domínio



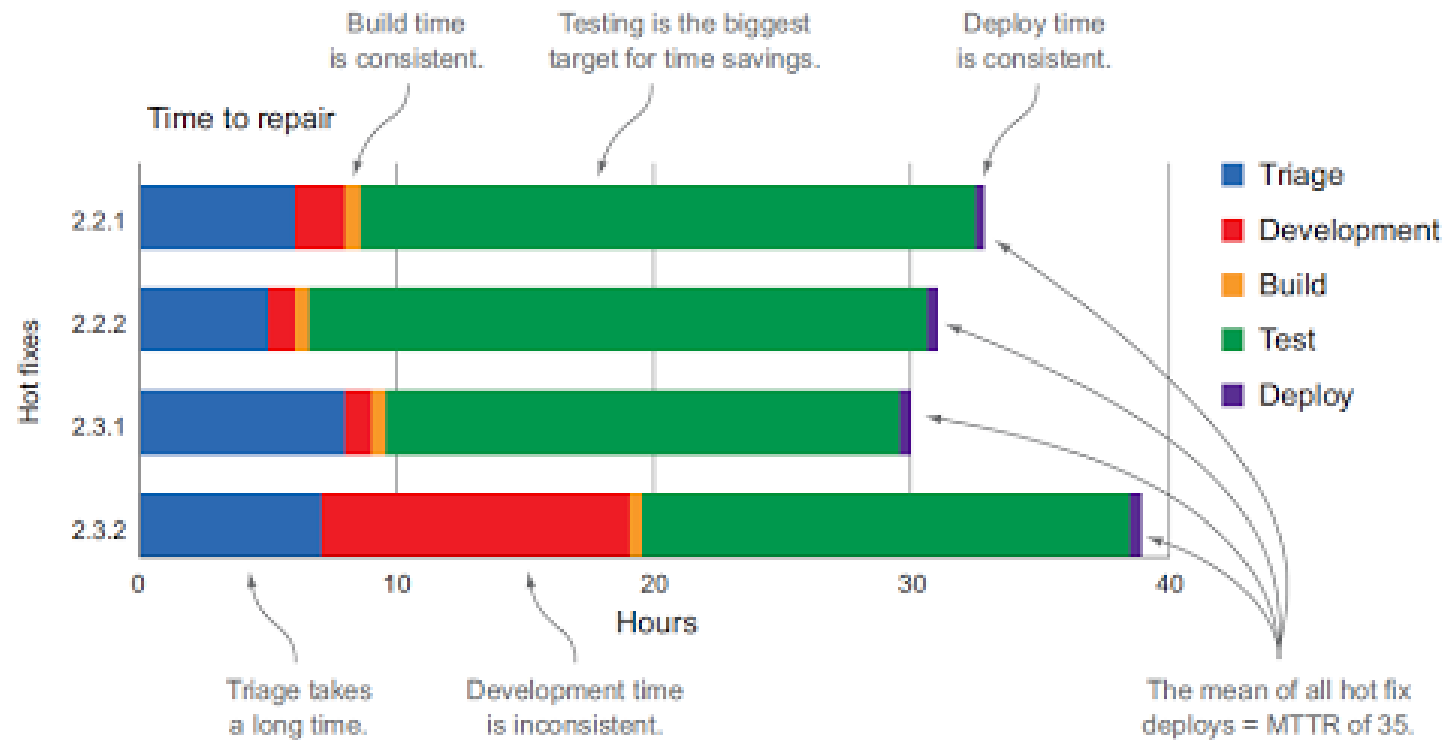
Compreendendo o domínio



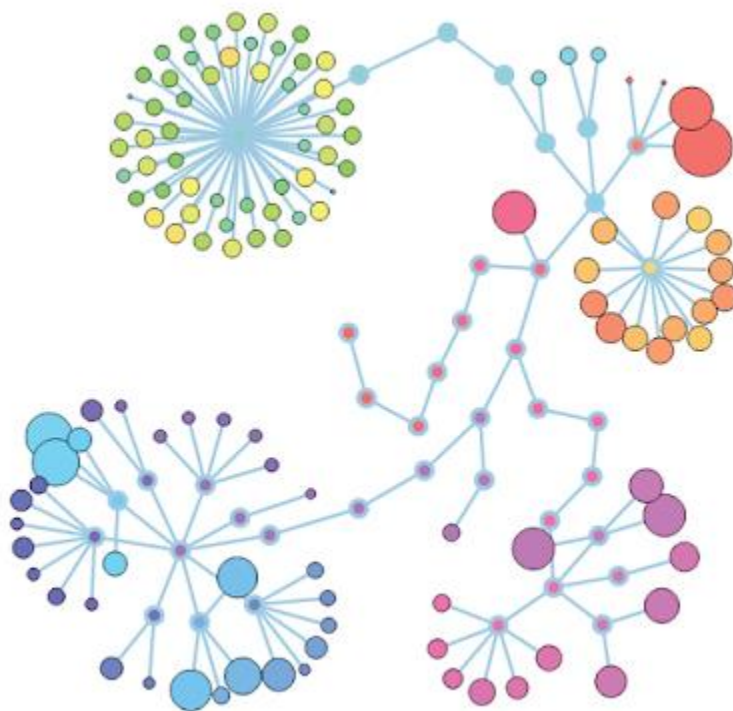
Compreendendo o domínio

- $O(1) = O(\text{yeah})$
- $O(\log n) = O(\text{nice})$
- $O(n) = O(k)$
- $O(n^2) = O(\text{my})$
- $O(2^n) = O(\text{no})$
- $O(n!) = O(\text{mg})$
- $O(n^n) = O(\text{sh}^*t!)$

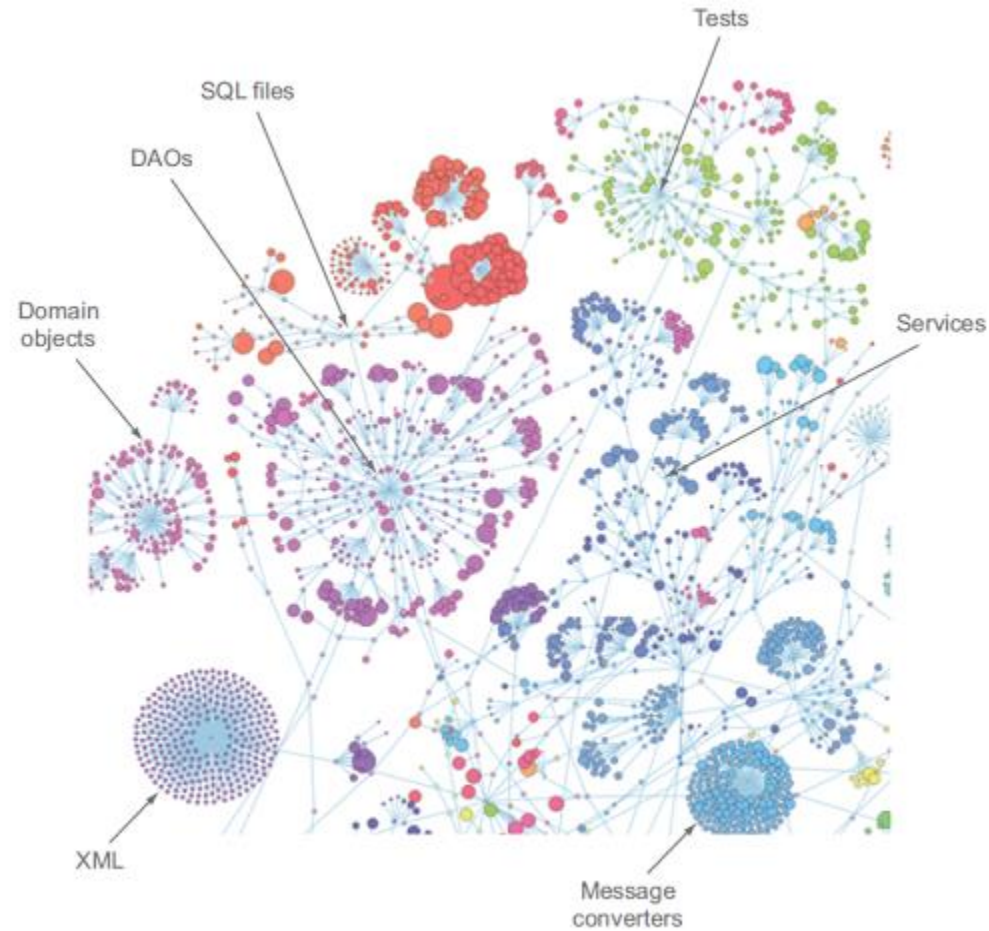
Compreendendo o domínio



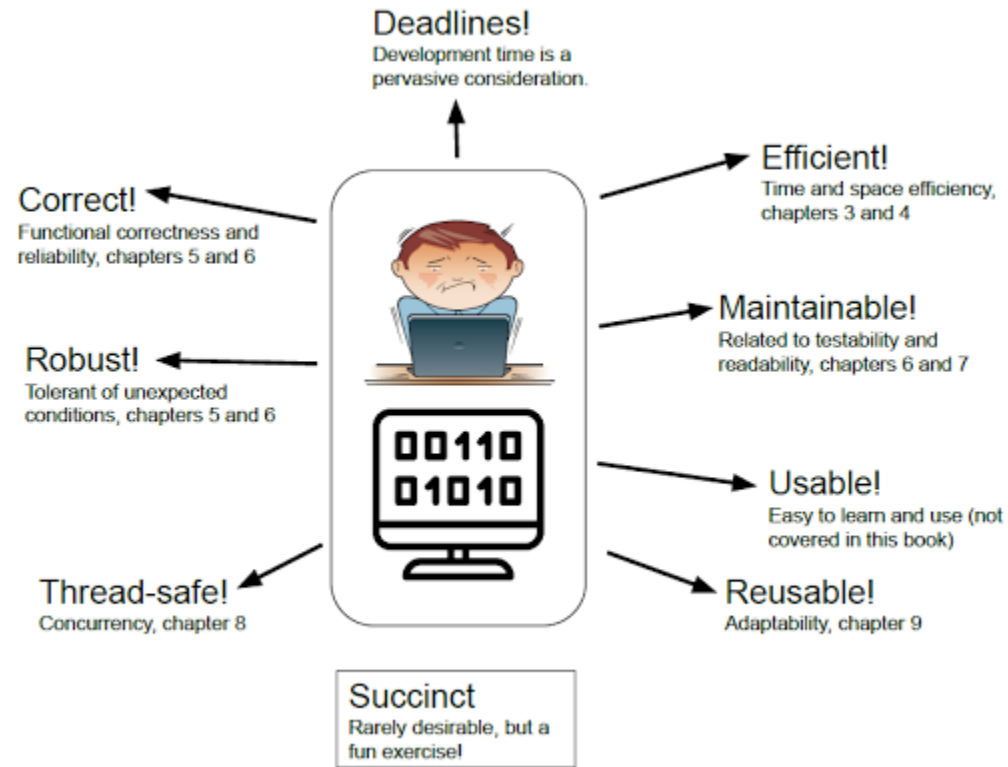
Compreendendo o domínio



Compreendendo o domínio



Compreendendo o domínio



Compreendendo o domínio

- A importância da engenharia de requisitos
 - Retrabalho reduzido
 - Menos recursos desnecessários
 - Custos de melhoria mais baixos
 - Desenvolvimento mais rápido
 - Custos de desenvolvimento reduzidos
 - Melhor comunicação
 - Estimativas de teste de sistema mais precisas
 - Níveis mais altos de satisfação do cliente

Compreendendo o domínio

- Entrevistas
- Workshops de requisitos
- Debate
- Observação
- Grupos de foco
- Pesquisas
- Análise de documentos
- Prototipagem
- Engenharia reversa

Atributos de qualidade de
software

Atributos de qualidade de software

- Atributos de qualidade
- Capacidade de Manutenção
- Usabilidade
- Disponibilidade
- Portabilidade
- Interoperabilidade
- Testabilidade
- Atributos de qualidade

Atributos de qualidade de software

- Tipos diferentes de software manutenção
 - Corretivo
 - Perfeito
 - Adaptativo
 - Manutenção preventiva
 - Manutenção corretiva

Atributos de qualidade de software

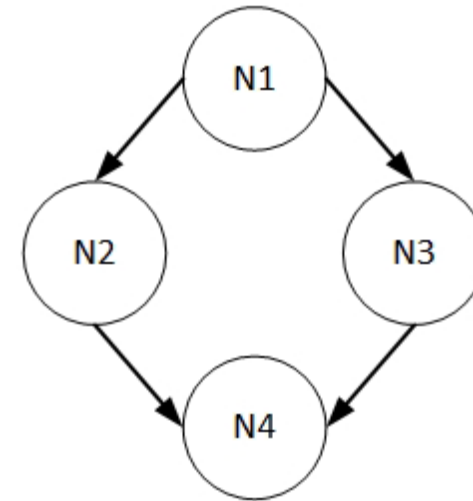
- Técnicas usadas para reduzir a complexidade e aumentar a capacidade de manutenção são
 - Reduzir tamanho
 - Aumente a coesão
 - Reduzir o acoplamento
 - Reduzindo o tamanho

Atributos de qualidade de software

- Complexidade ciclomática
 - $CC = E - N + 2P$
- Uma explicação para a fórmula anterior é a seguinte:
 - CC = complexidade ciclomática
 - E = o número de arestas do gráfico
 - N = o número de nós do gráfico
 - P = o número de partes conectadas no gráfico

Atributos de qualidade de software

```
if (N1)
  then N2
  else N3
end if
N4
```



Atributos de qualidade de software

- Árvore de profundidade de herança (DIT)
- Usabilidade
- Acessibilidade
- A disponibilidade pode ser calculada com a seguinte fórmula
 - Disponibilidade = $MTBF / (MTBF - MTTR)$

Atributos de qualidade de software

99.00%	3.65 days	7.2 hours	1.68 hours
99.90%	8.76 hours	43.2 minutes	10.1 minutes
99.99%	52.6 minutes	4.32 minutes	60.5 seconds
100.00%	5.26 minutes	25.9 seconds	6.05 seconds

Atributos de qualidade de software

- Detectando falhas
 - Resposta de ping/eco
 - Batimento cardíaco
 - Timestamp
 - Votação
 - Teste de sanidade/verificação de sanidade
 - Monitoramento de condição
 - Autotestes

Atributos de qualidade de software

- Recuperando-se de falhas
 - Manipulação de exceção
 - Estratégia de nova tentativa
 - Níveis variáveis de redundância
 - Rollback
 - Degradação graciosa
 - Ignorando o comportamento defeituoso

Atributos de qualidade de software

- Prevenção de falhas
 - Remoção do serviço
 - Transações
 - Aumento de conjuntos de competências
 - Prevenção de exceção

Atributos de qualidade de software

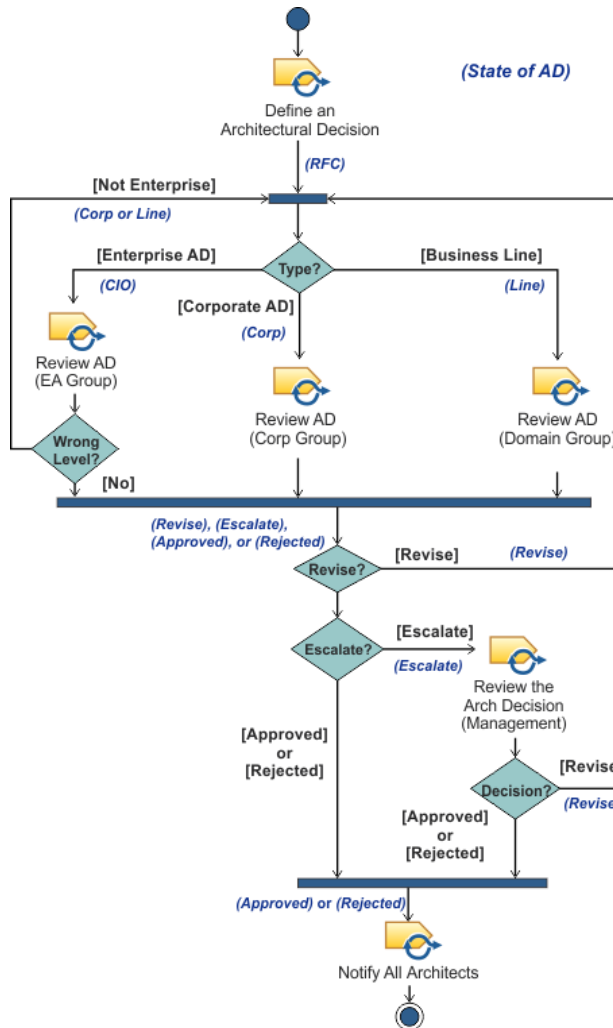
- Portabilidade
- Adaptabilidade
- Instalabilidade
- Substituibilidade
- Internacionalização e localização
- Interoperabilidade
- Testabilidade

Design de arquiteturas de
software

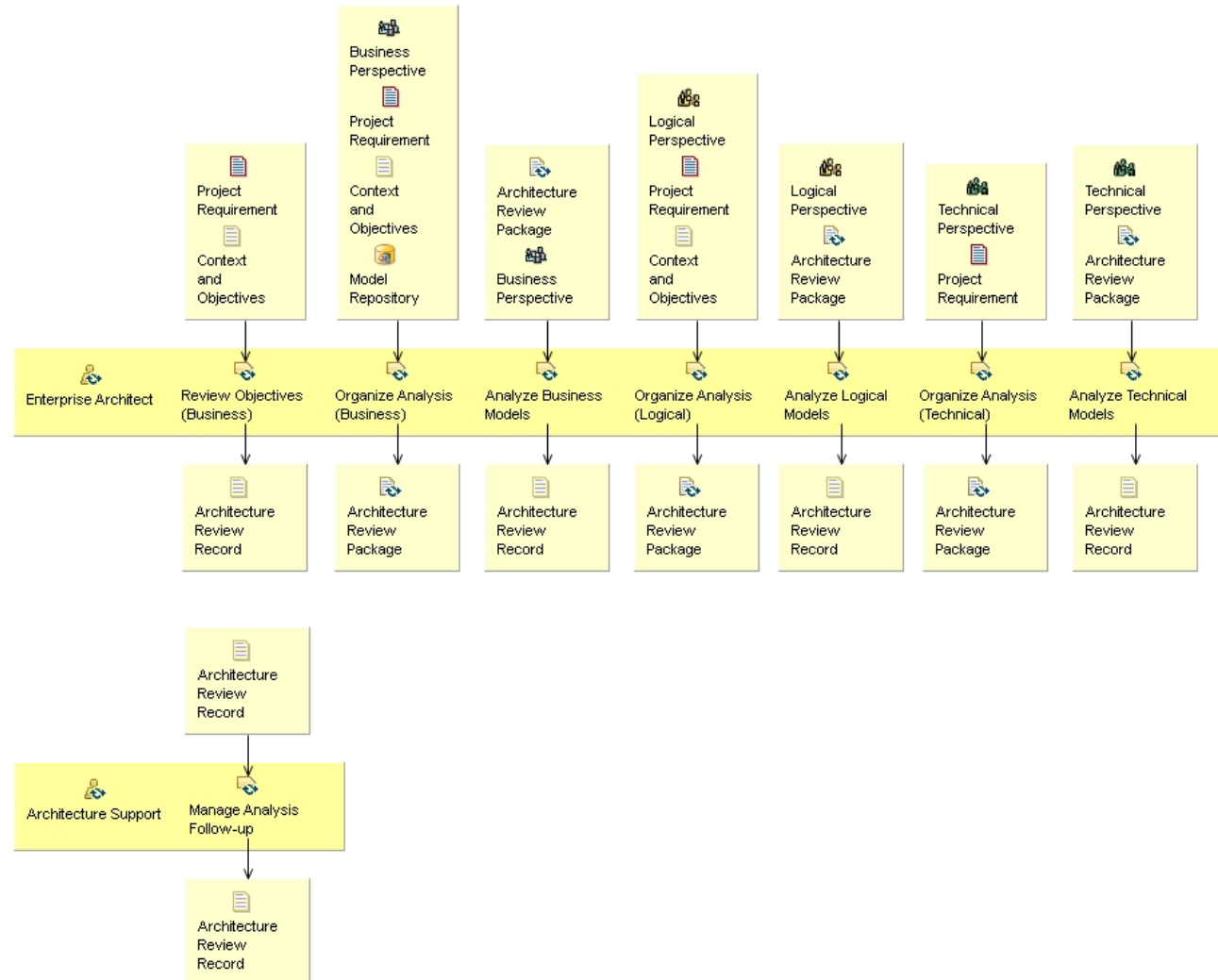
Design de arquiteturas de software

- O design da arquitetura de software envolve a tomada de decisões a fim de satisfazer requisitos, atributos de qualidade e restrições.
- É um processo de resolução de problemas que leva para a criação de um projeto de arquitetura.

Design de arquiteturas de software



Design de arquiteturas de software



Design de arquiteturas de software

- Termos de design de arquitetura de software
 - Estrutura
 - Elemento
 - Sistema
 - Subsistema
 - Módulo
 - Componente

Design de arquiteturas de software

- A importância da arquitetura de software Projeto
 - Evitar decisões de design pode incorrer em aspectos técnicos
 - Comunicar a arquitetura a outras pessoas
 - Fornecendo orientação para desenvolvedores

Design de arquiteturas de software

- Abordagem de cima para baixo
- Abordagem de baixo para cima

Design de arquiteturas de software

- Abordagem de cima para baixo
 - O projeto é grande em tamanho
 - O projeto é complexo
 - O software empresarial está sendo projetado para uma organização
 - A equipe é grande ou há várias equipes trabalhando no projeto
 - O domínio é bem compreendido

Design de arquiteturas de software

- Abordagem ascendente
 - O projeto é pequeno em tamanho
 - O projeto não é muito complexo
 - O software empresarial para uma organização não está sendo projetado
 - A equipe é pequena ou há apenas uma equipe
 - O domínio não é bem compreendido

Design de arquiteturas de software

- Sistemas Greenfield
 - Um sistema de software greenfield é um aplicativo de software completamente novo, no qual você pode começar do zero.
- Sistemas Brownfield
 - Um sistema de software brownfield é um sistema de software existente. Se mudar para um existente sistema requer mudanças arquitetônicas, design de arquitetura será necessário.

Design de arquiteturas de software

- Drivers arquitetônicos
 - Objetivos de design
 - Requisitos funcionais primários
 - Cenários de atributos de qualidade
 - Restrições
 - Preocupações arquitetônicas

Design de arquiteturas de software

- Arquiteturas de referência
- Refatorando uma arquitetura de referência para suas necessidades
- Criando sua própria arquitetura de referência

Design de arquiteturas de software

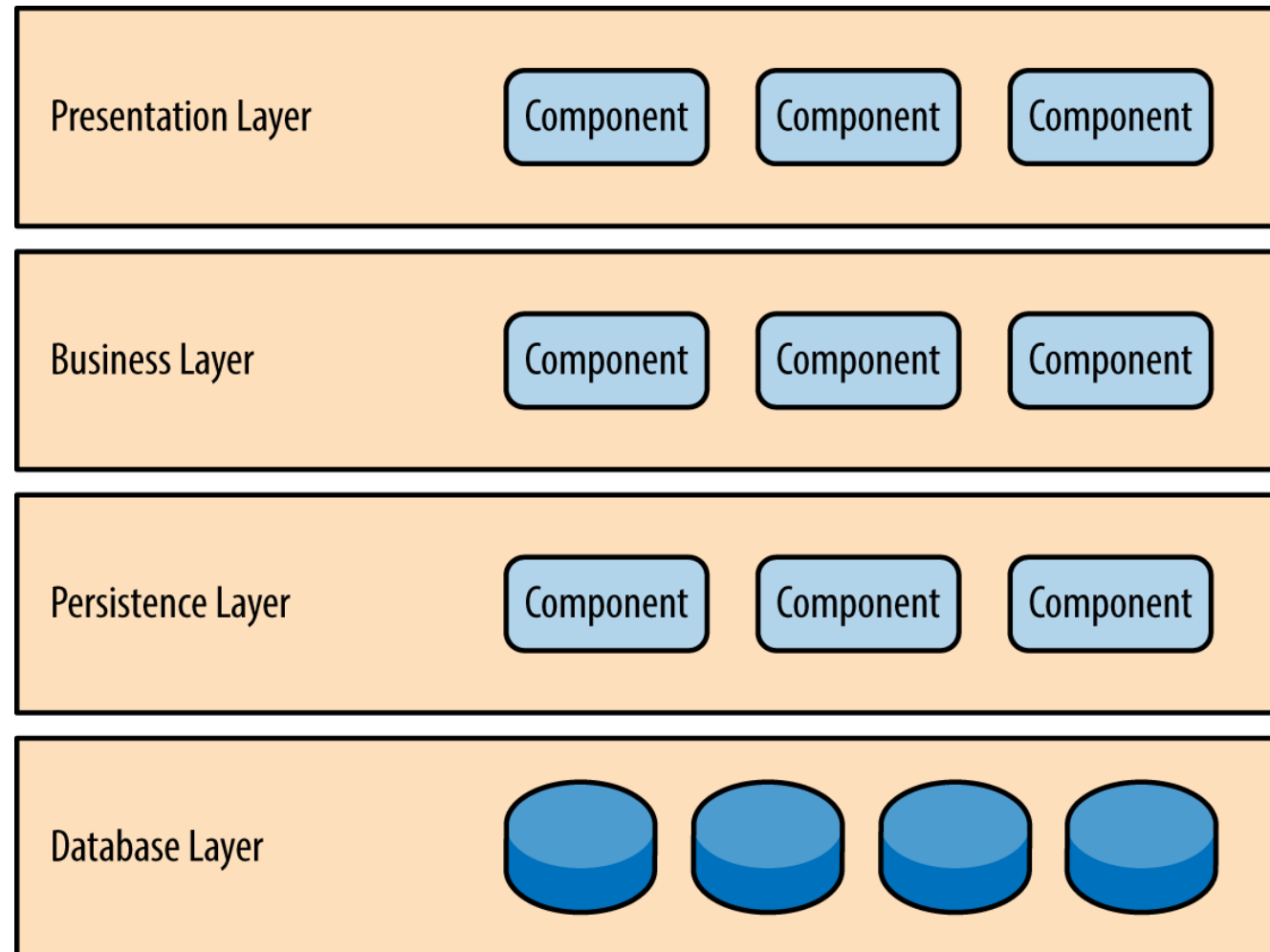
- Devo usar software de código aberto (OSS)?
 - Licença Apache 2.0
 - Licença BSD 2 simplificada ou licença FreeBSD
 - Licença BSD 3 cláusulas nova ou revisada
 - Licença de desenvolvimento e distribuição comum
 - Licença Pública Eclipse
 - GNU General Public License (GPL)
 - GNU Lesser General Public License (LGPL)
 - Licença MIT
 - Mozilla Public License 2.0

Padrões de arquitetura de software

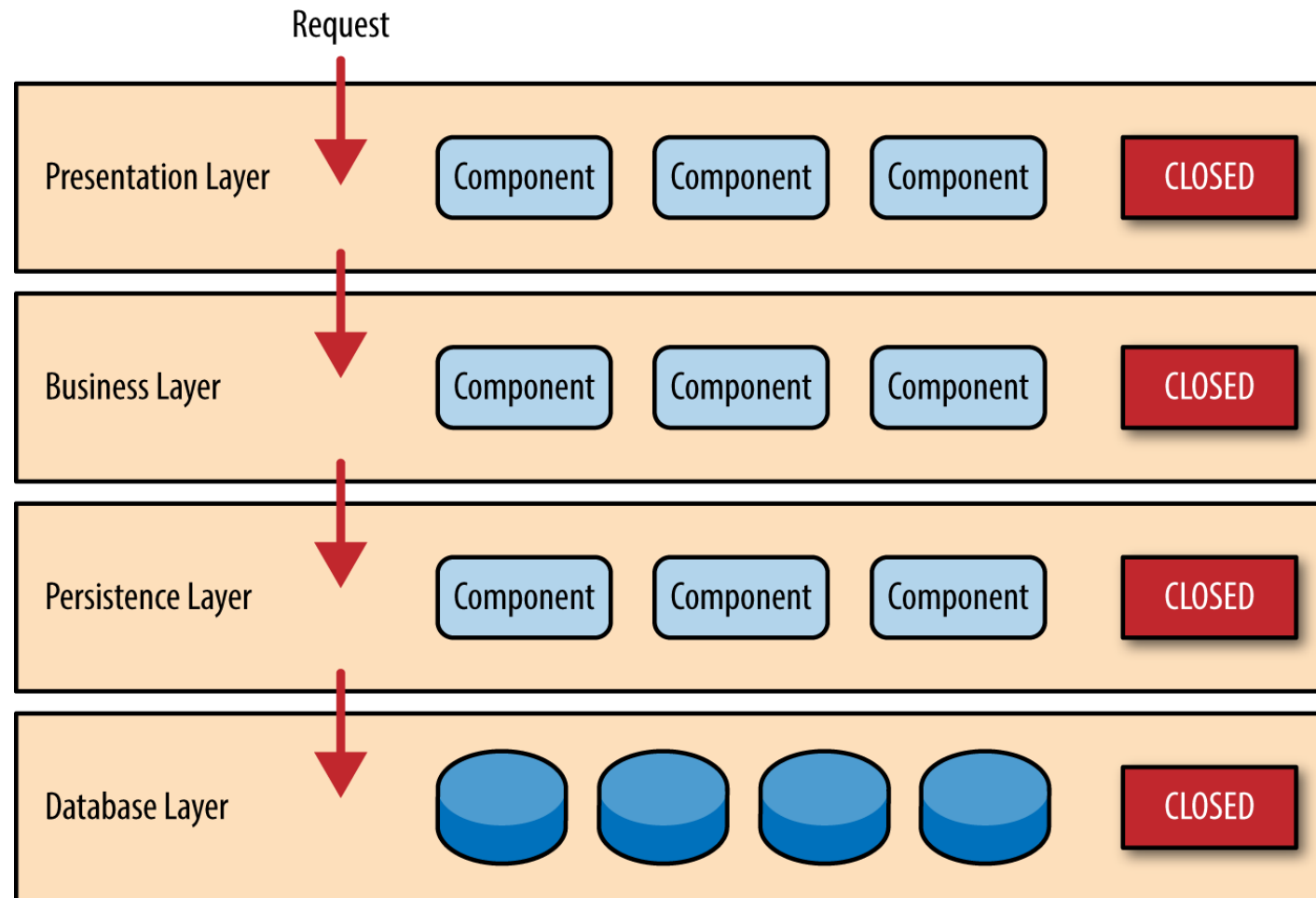
Design de arquiteturas de software

- Padrões de arquitetura de software
- Arquitetura em camadas
- Arquitetura orientada a eventos
- Padrão Model-View-Controller
- Padrão Model-View-Presenter
- Padrão Model-View-ViewModel
- Segregação de responsabilidade de consulta de comando
- Arquitetura Orientada a Serviços

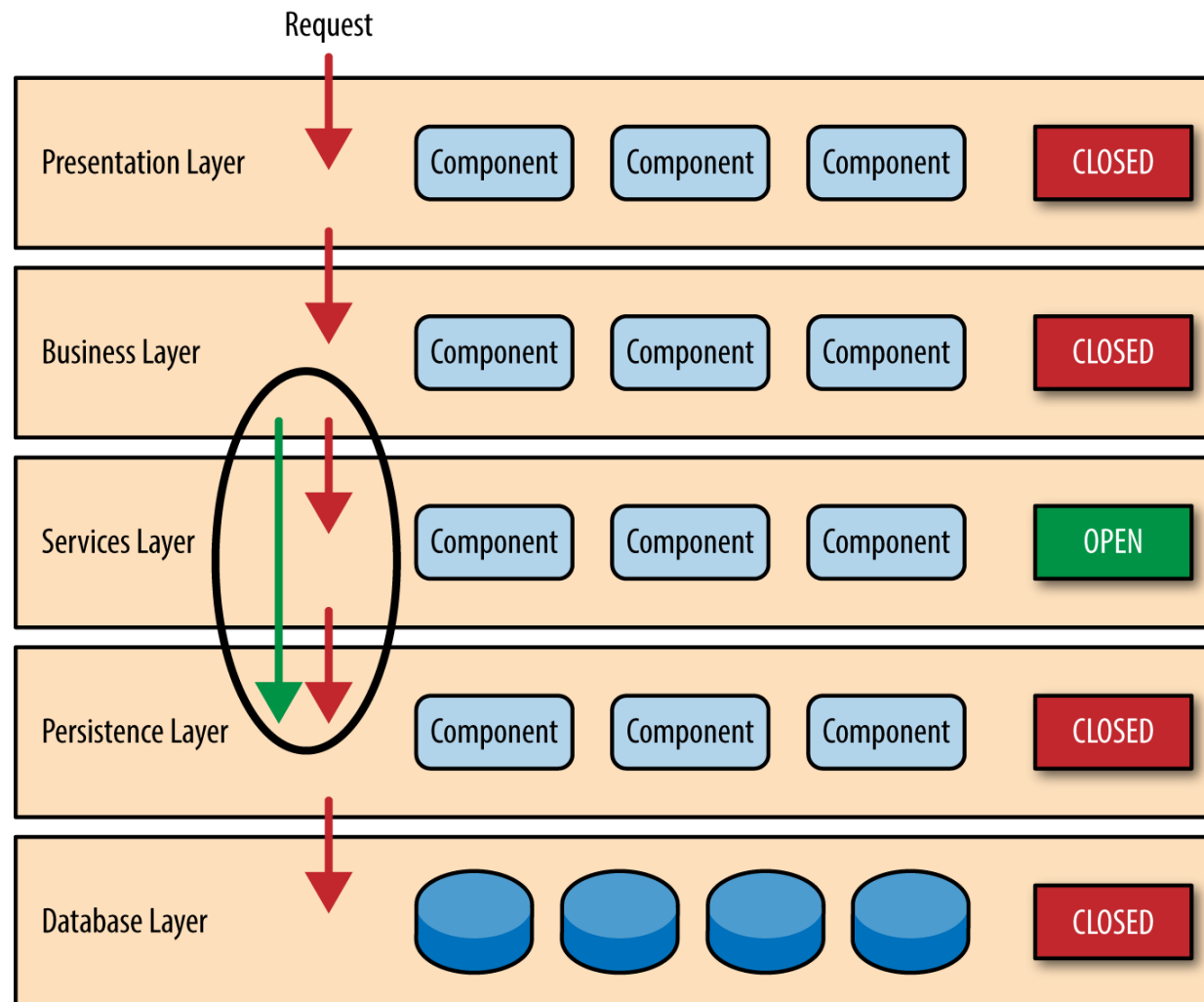
Padrões de arquitetura de software



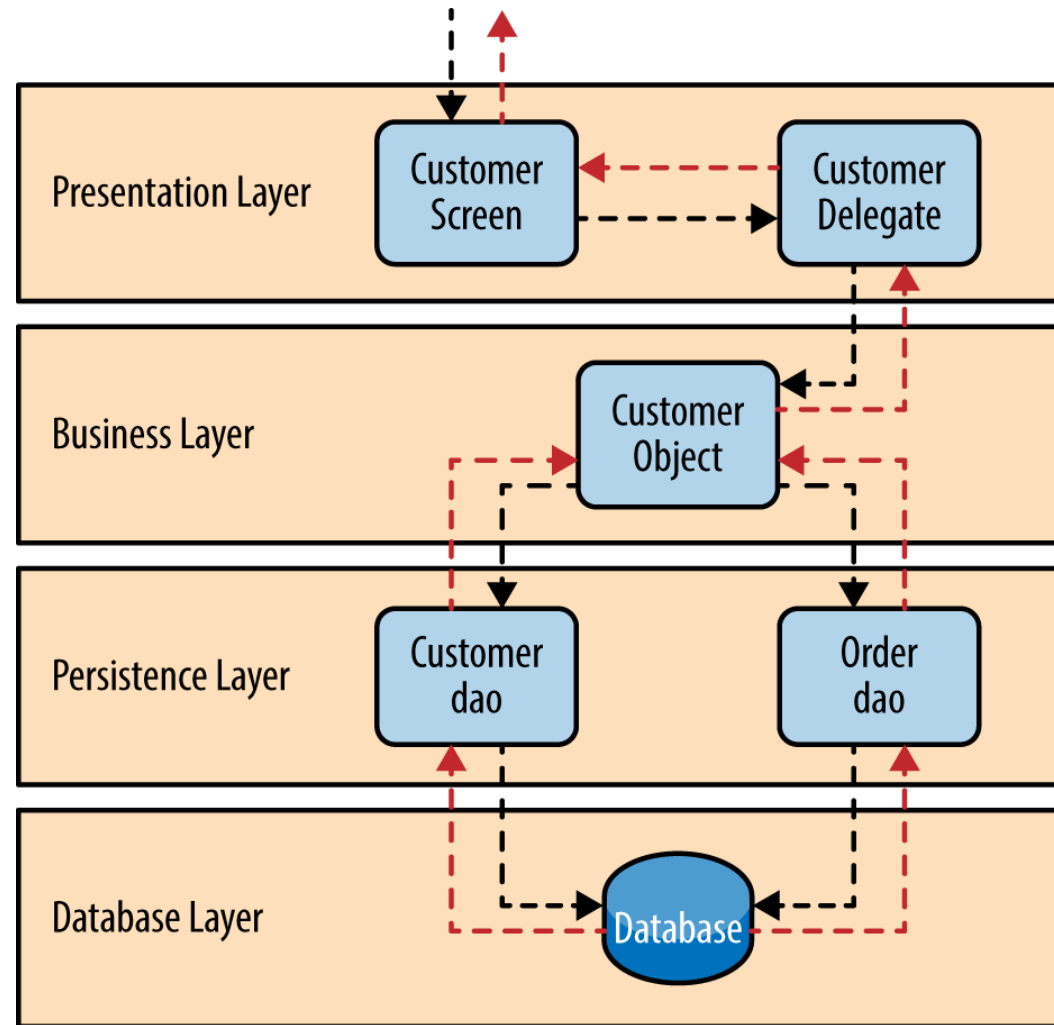
Padrões de arquitetura de software



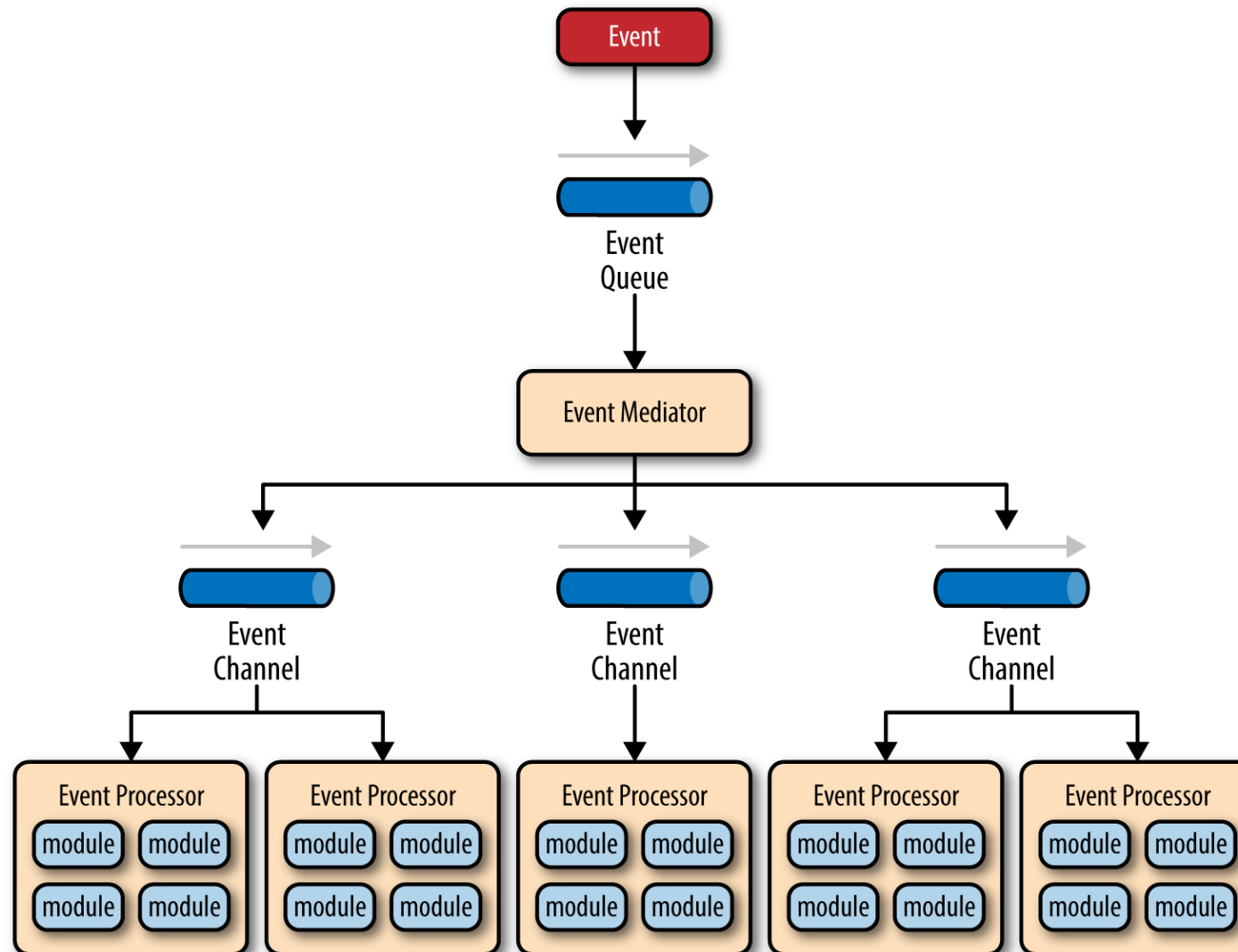
Padrões de arquitetura de software



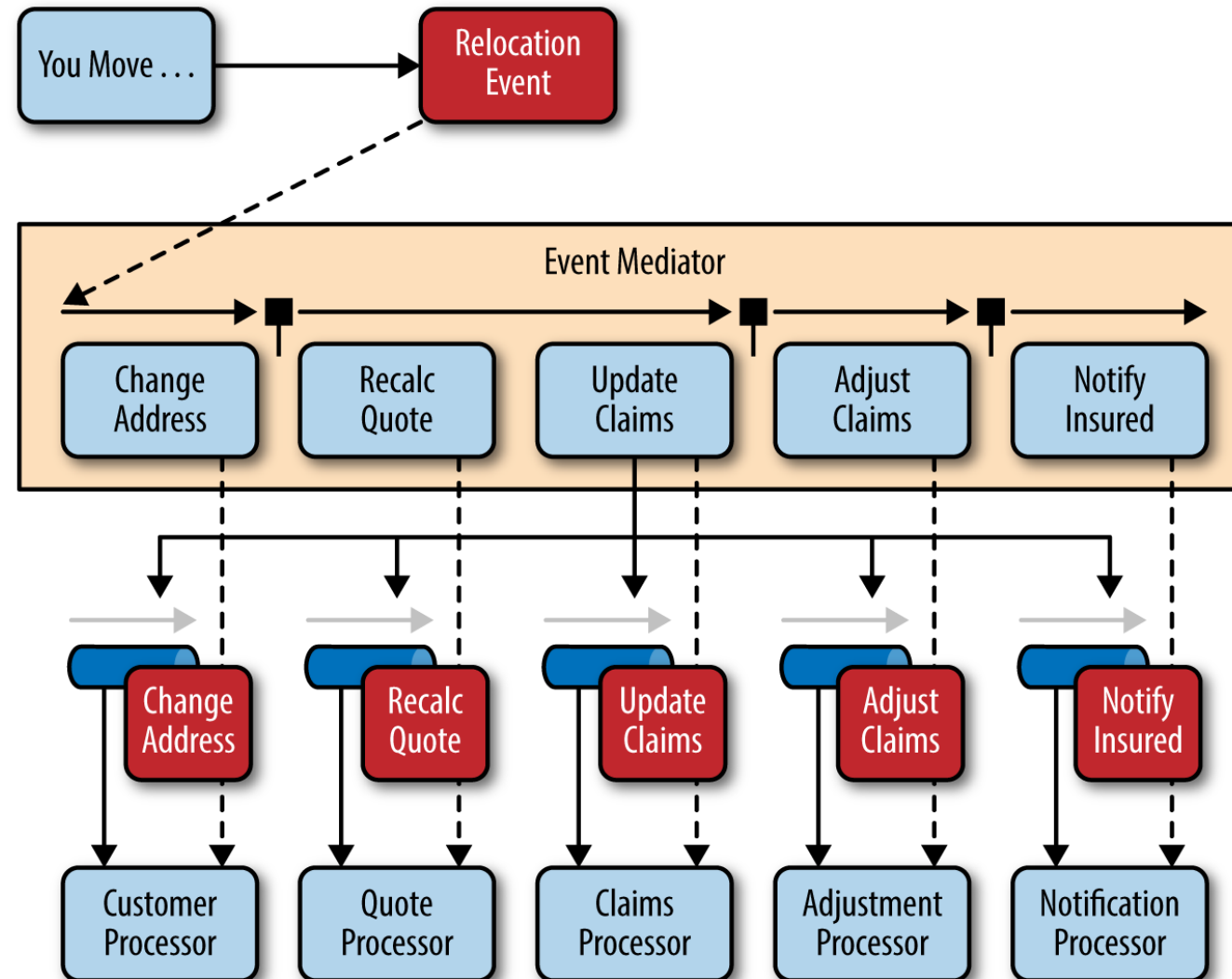
Padrões de arquitetura de software



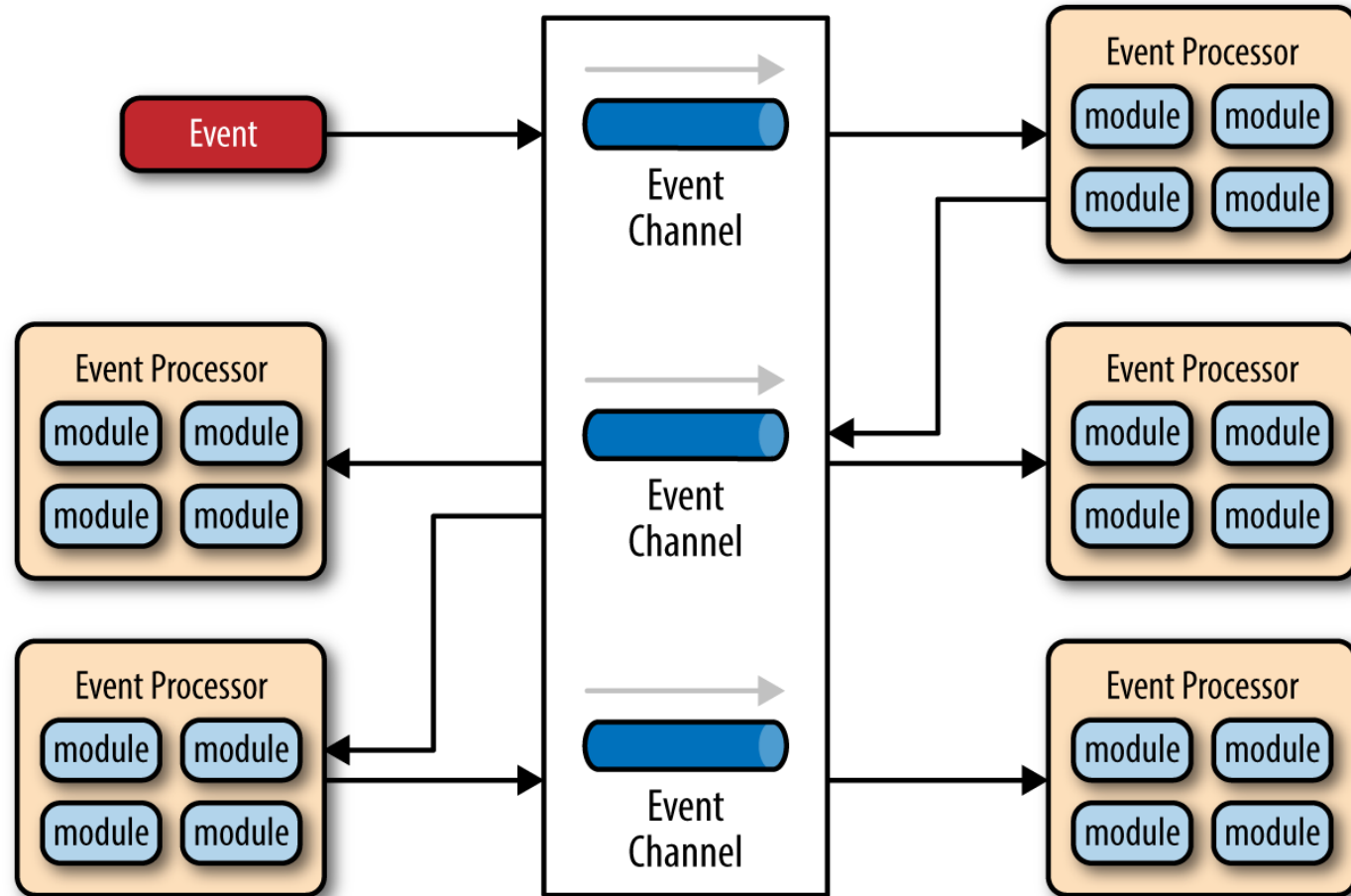
Padrões de arquitetura de software



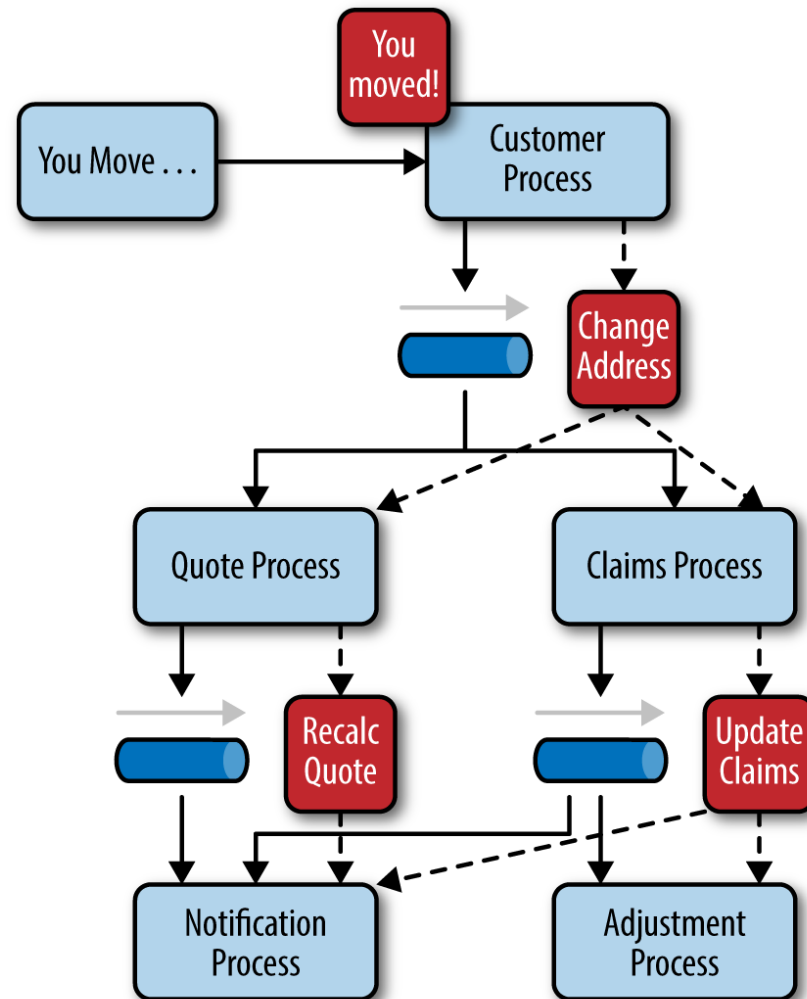
Padrões de arquitetura de software



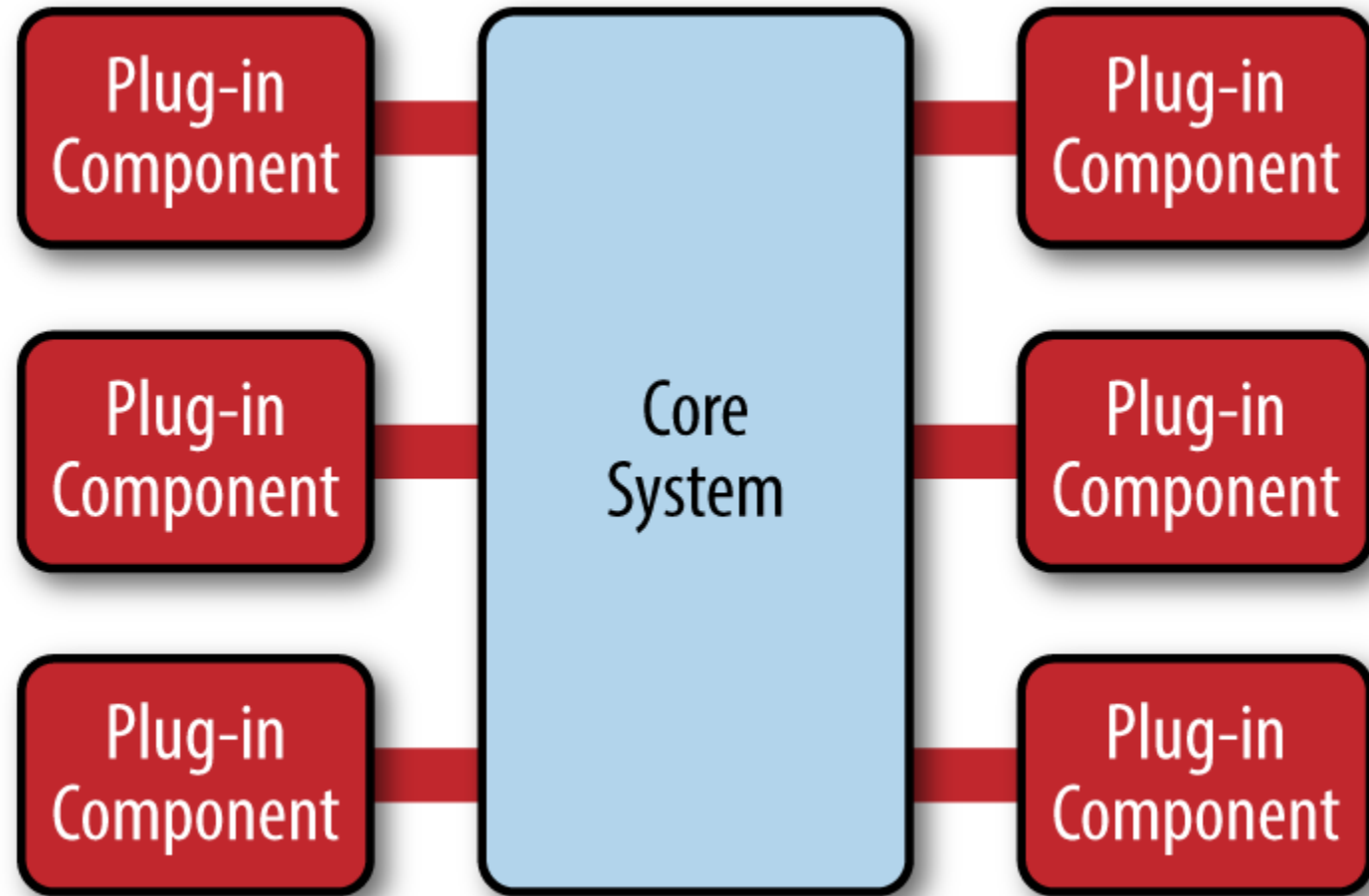
Padrões de arquitetura de software



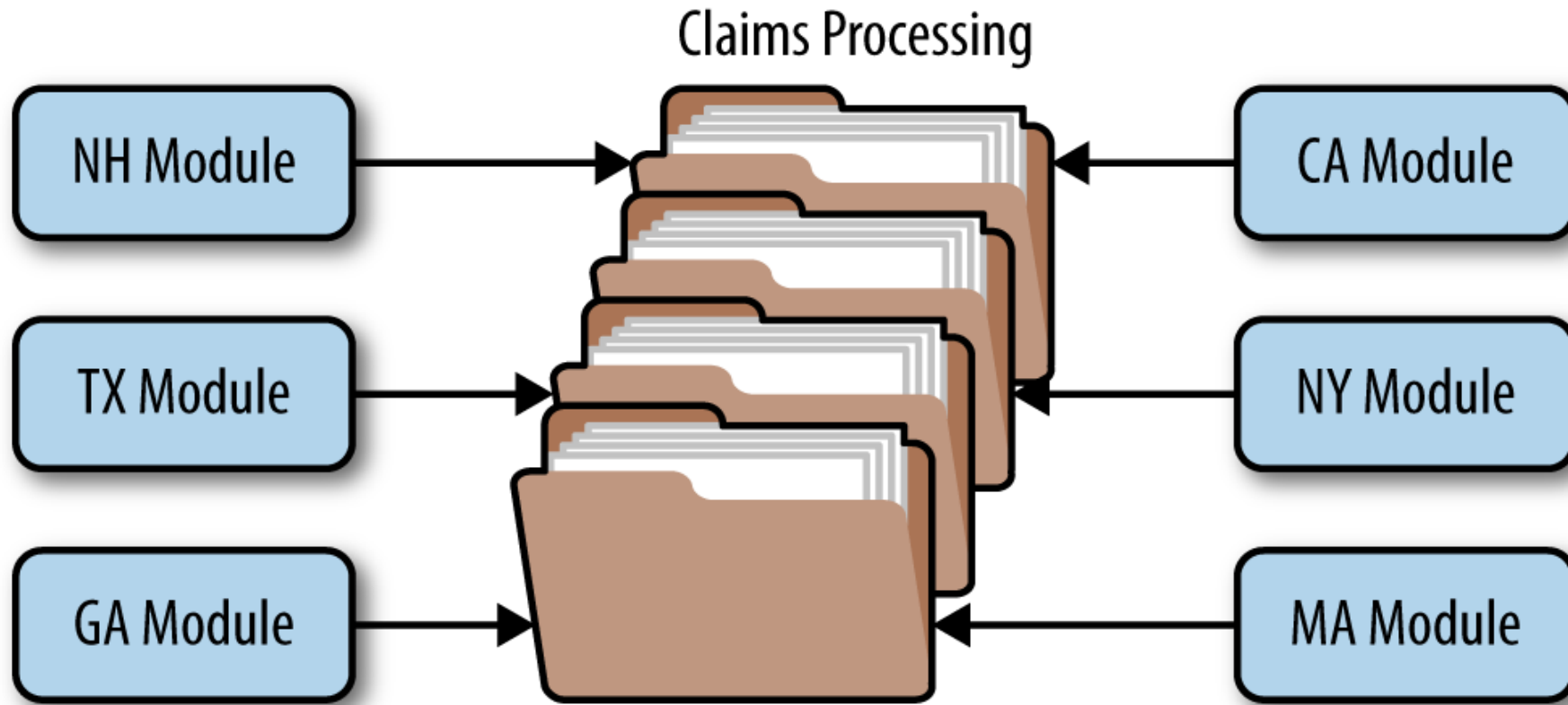
Padrões de arquitetura de software



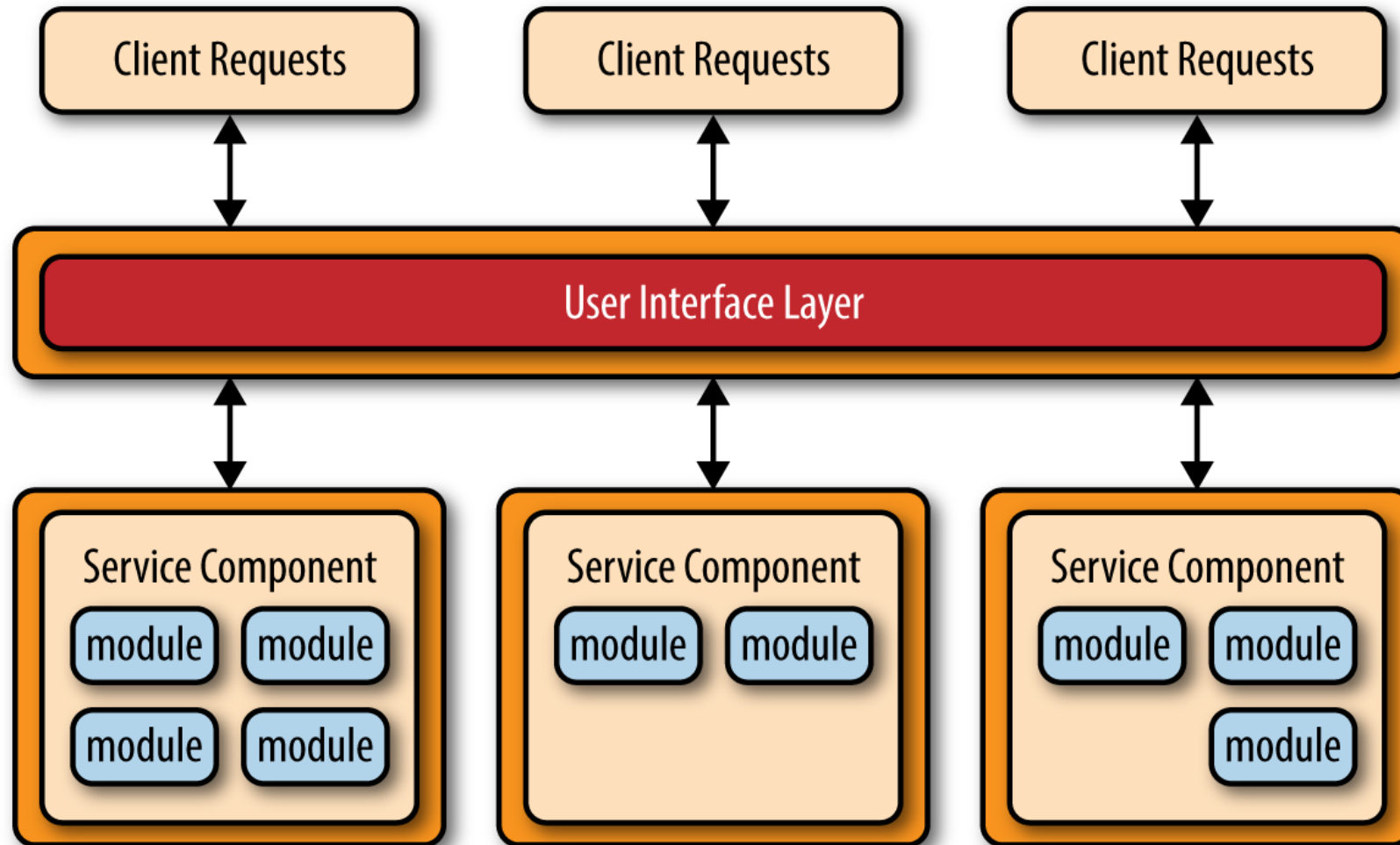
Padrões de arquitetura de software



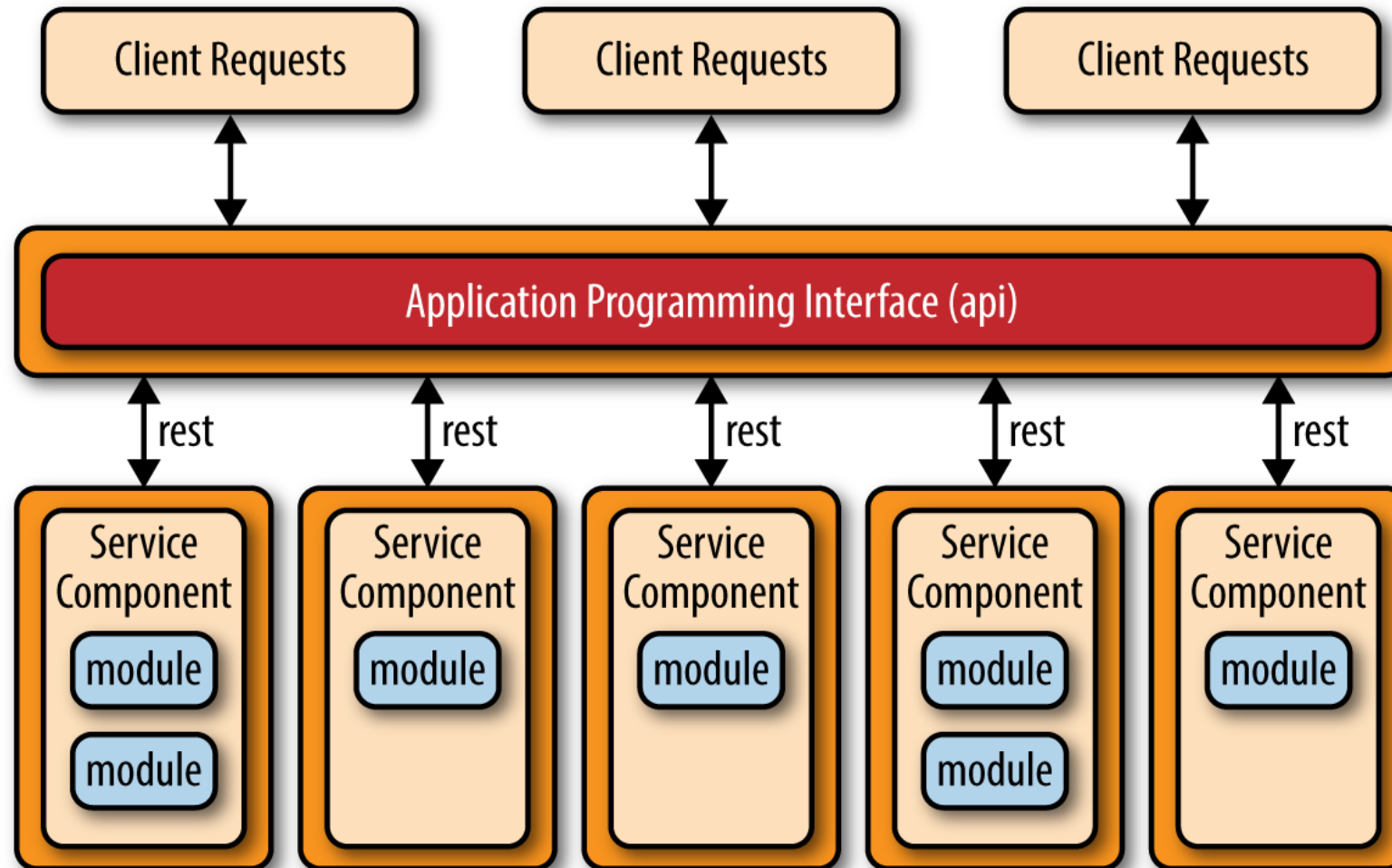
Padrões de arquitetura de software



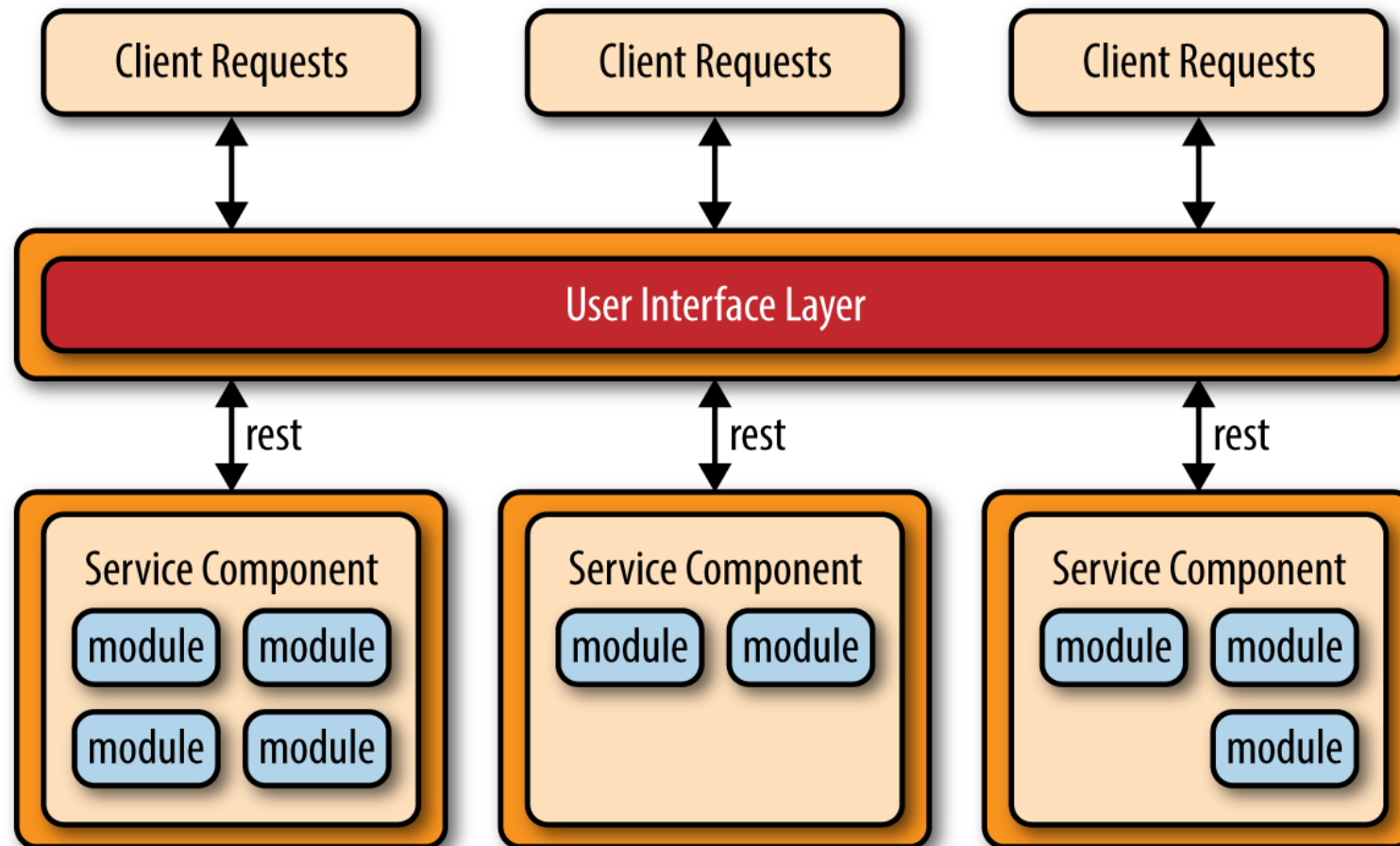
Padrões de arquitetura de software



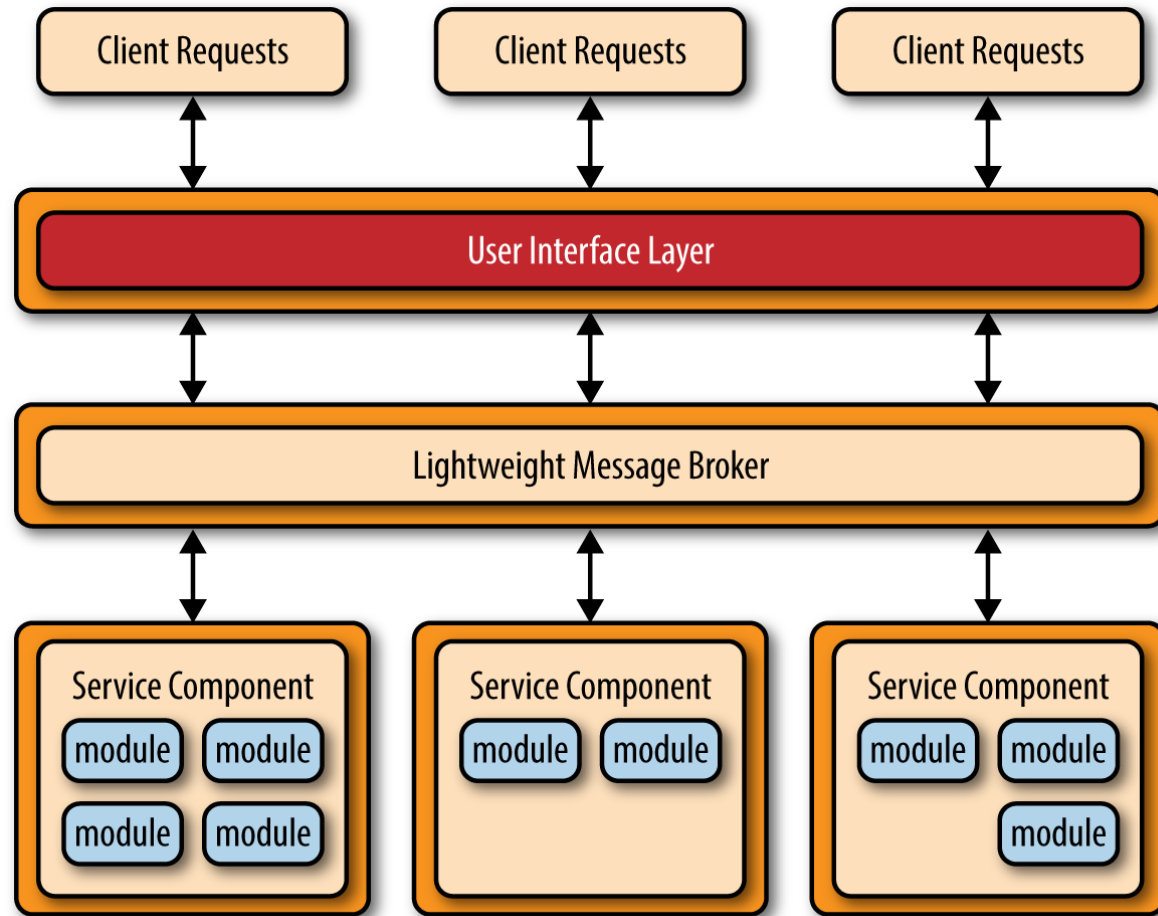
Padrões de arquitetura de software



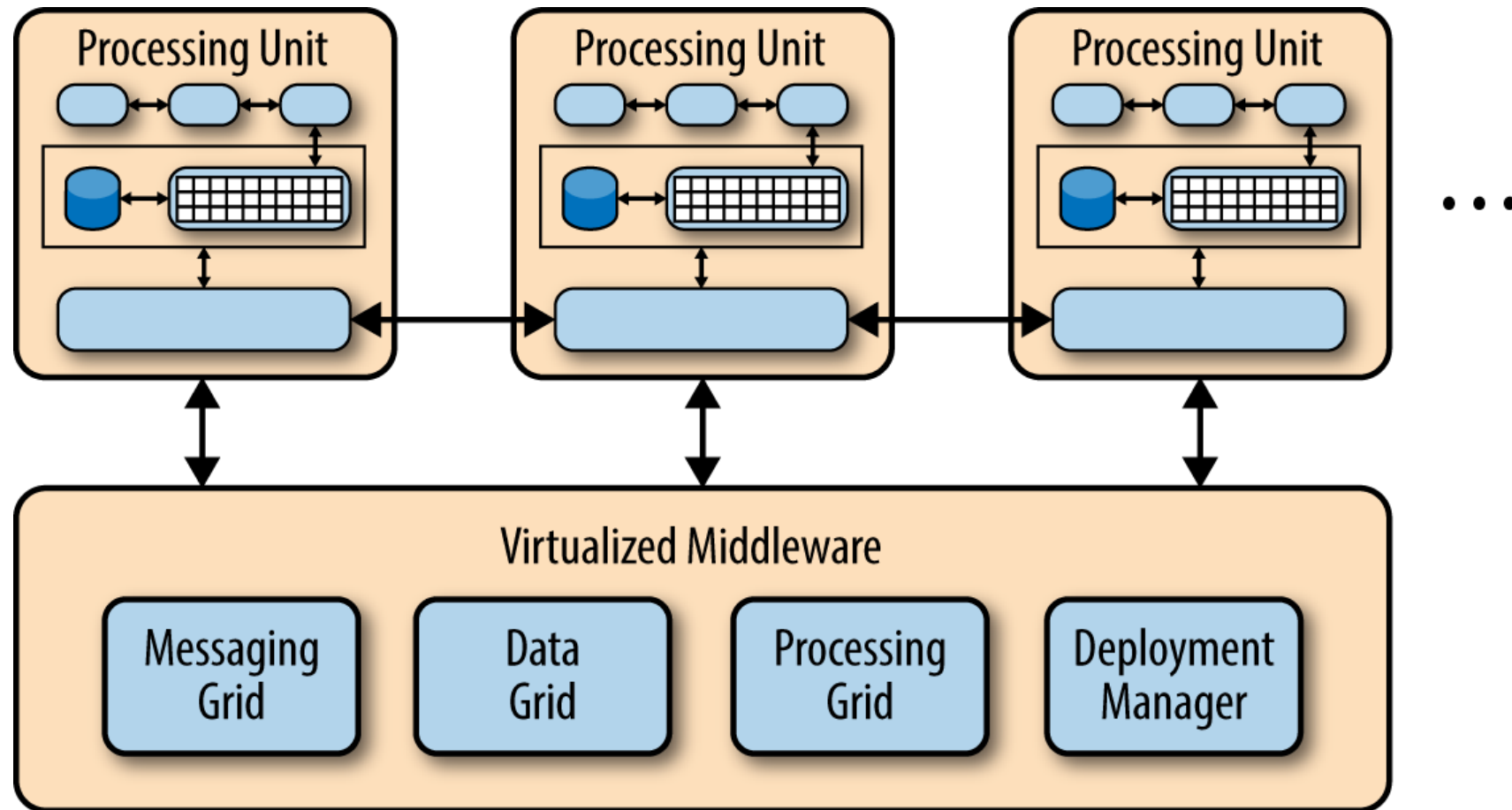
Padrões de arquitetura de software



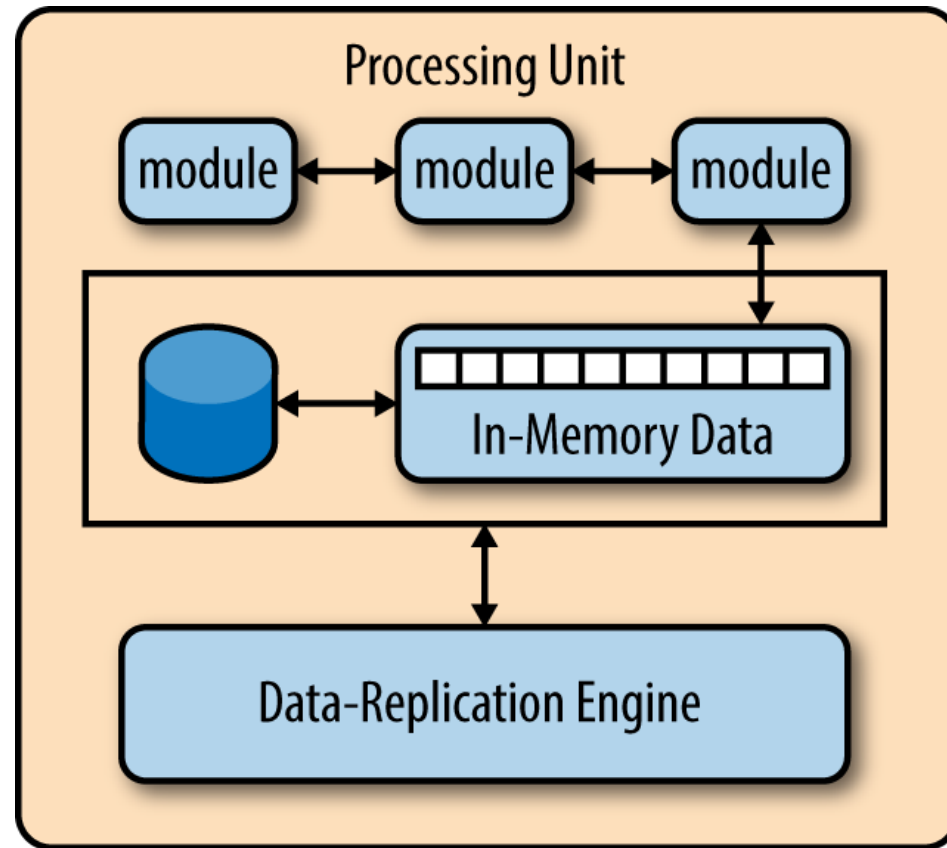
Padrões de arquitetura de software



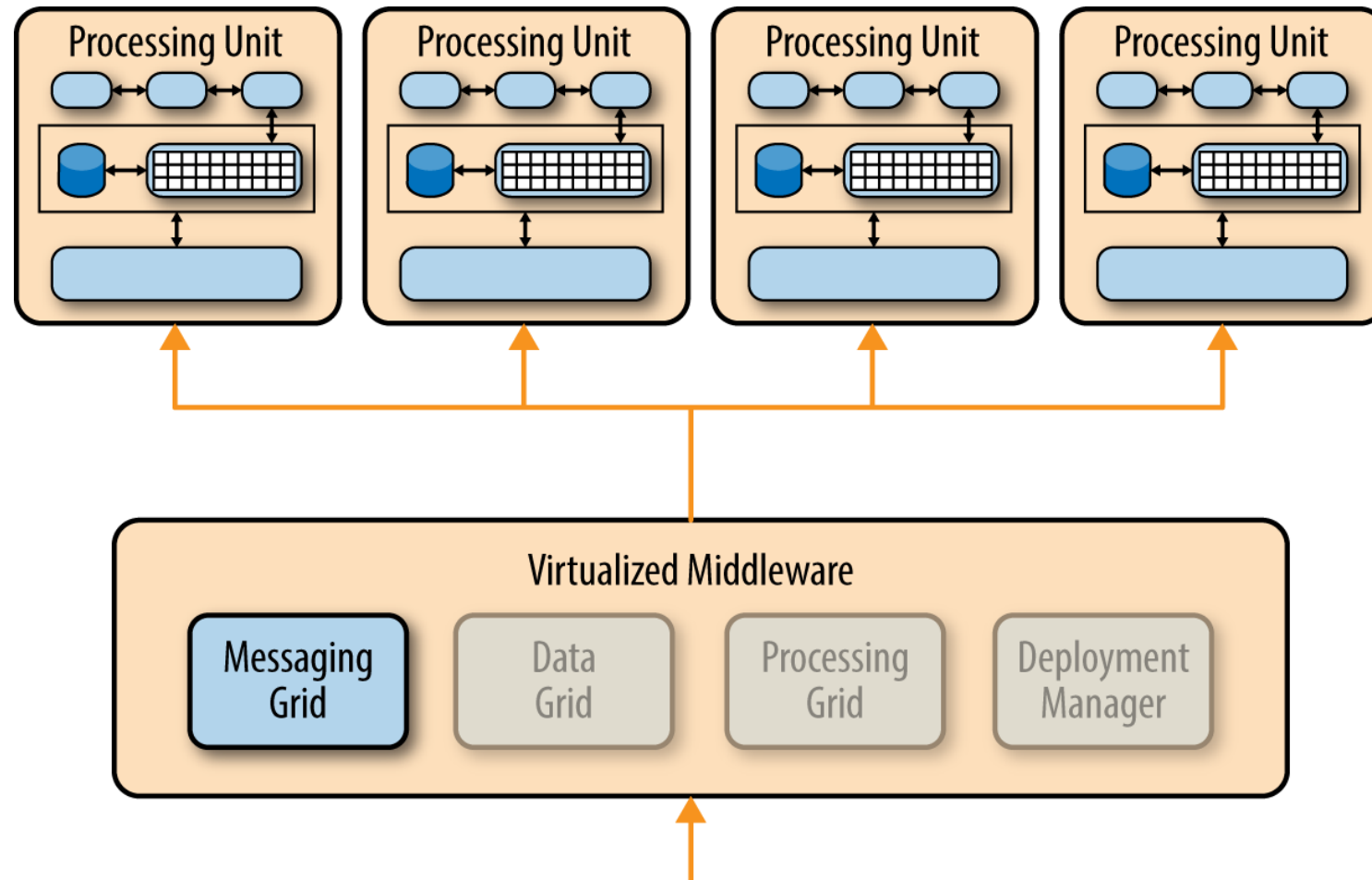
Padrões de arquitetura de software



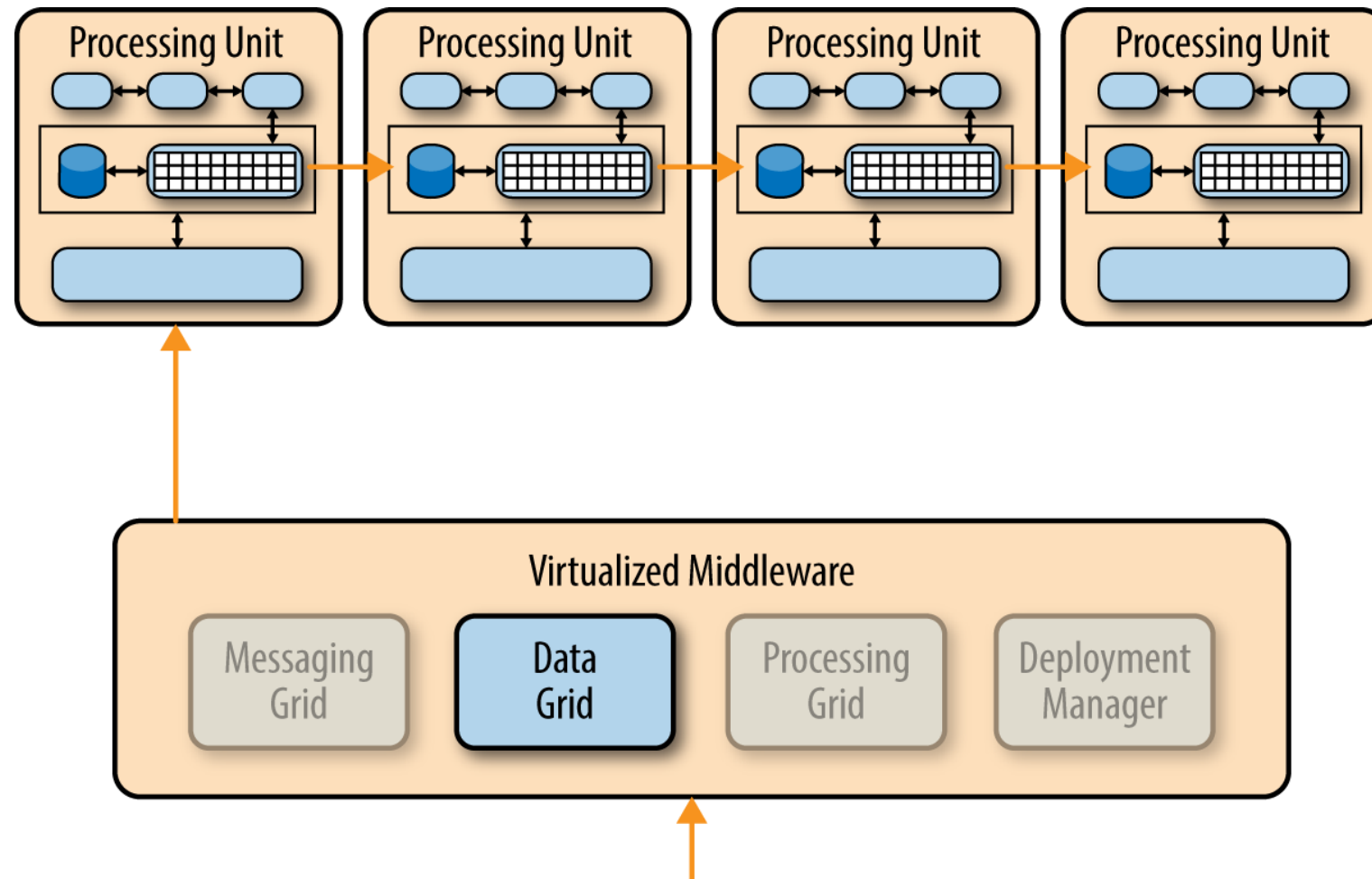
Padrões de arquitetura de software



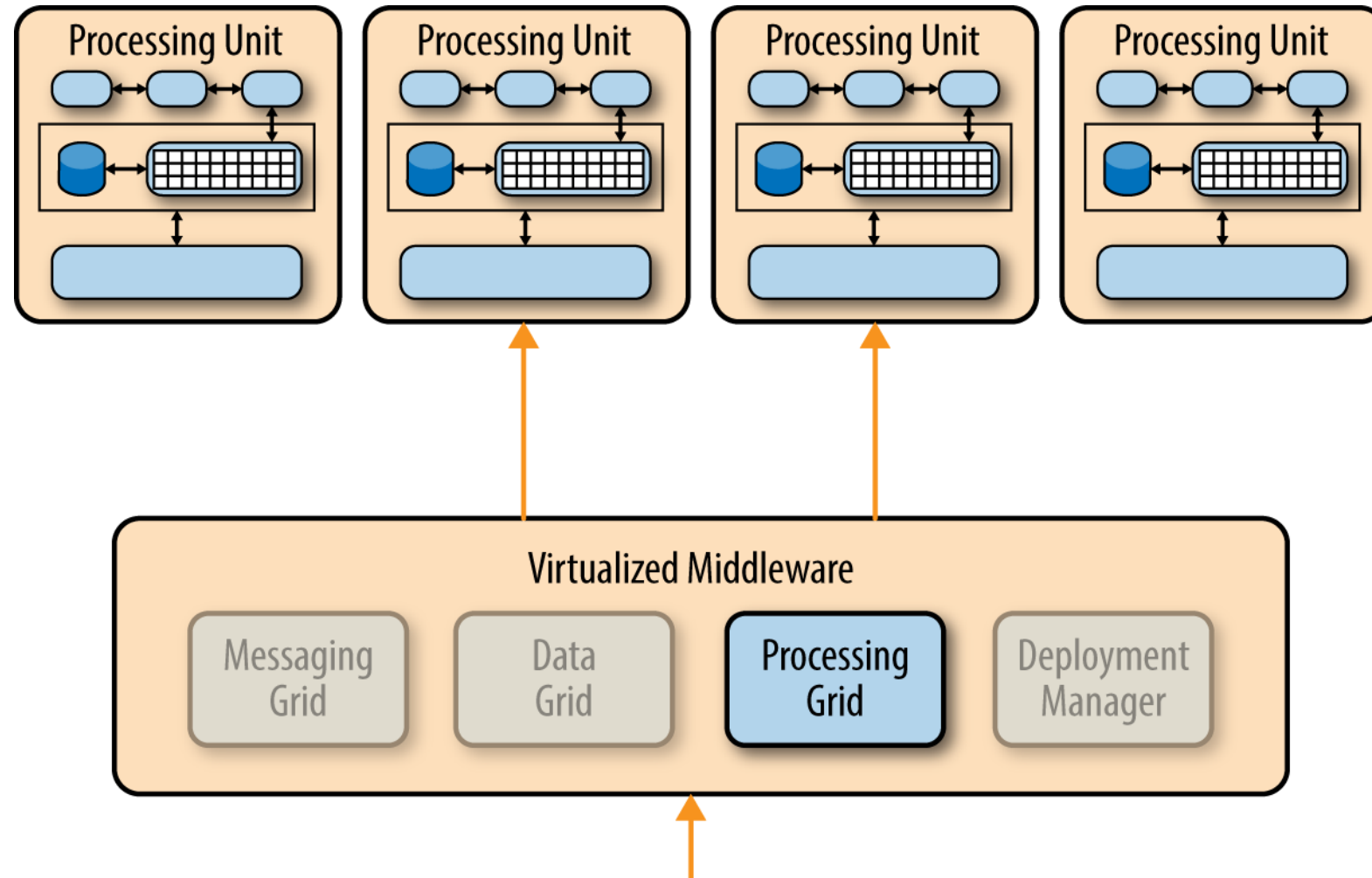
Padrões de arquitetura de software



Padrões de arquitetura de software



Padrões de arquitetura de software



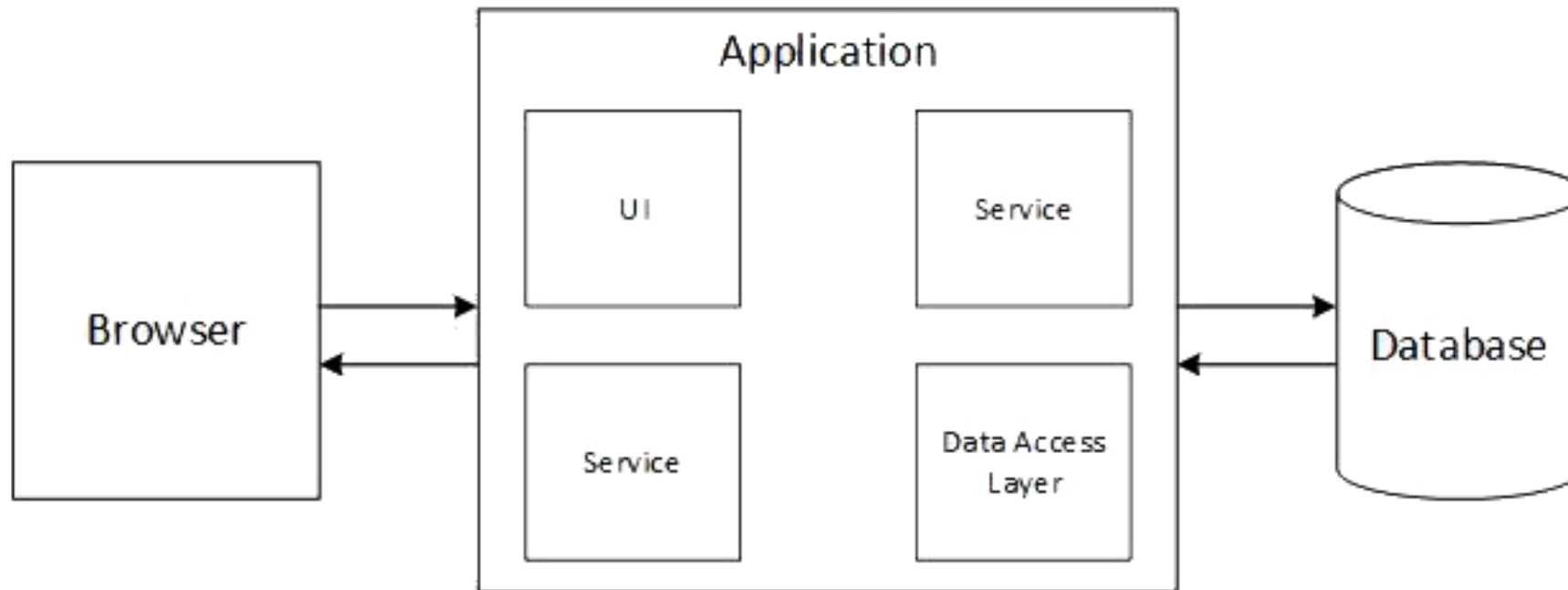
Padrões de arquitetura de software

	Layered	Event-driven	Microkernel	Microservices	Space-based
Overall Agility	↓	↑	↑	↑	↑
Deployment	↓	↑	↑	↑	↑
Testability	↑	↓	↑	↑	↓
Performance	↓	↑	↑	↓	↑
Scalability	↓	↑	↓	↑	↑
Development	↑	↓	↓	↑	↓

Arquitetando aplicativos
modernos

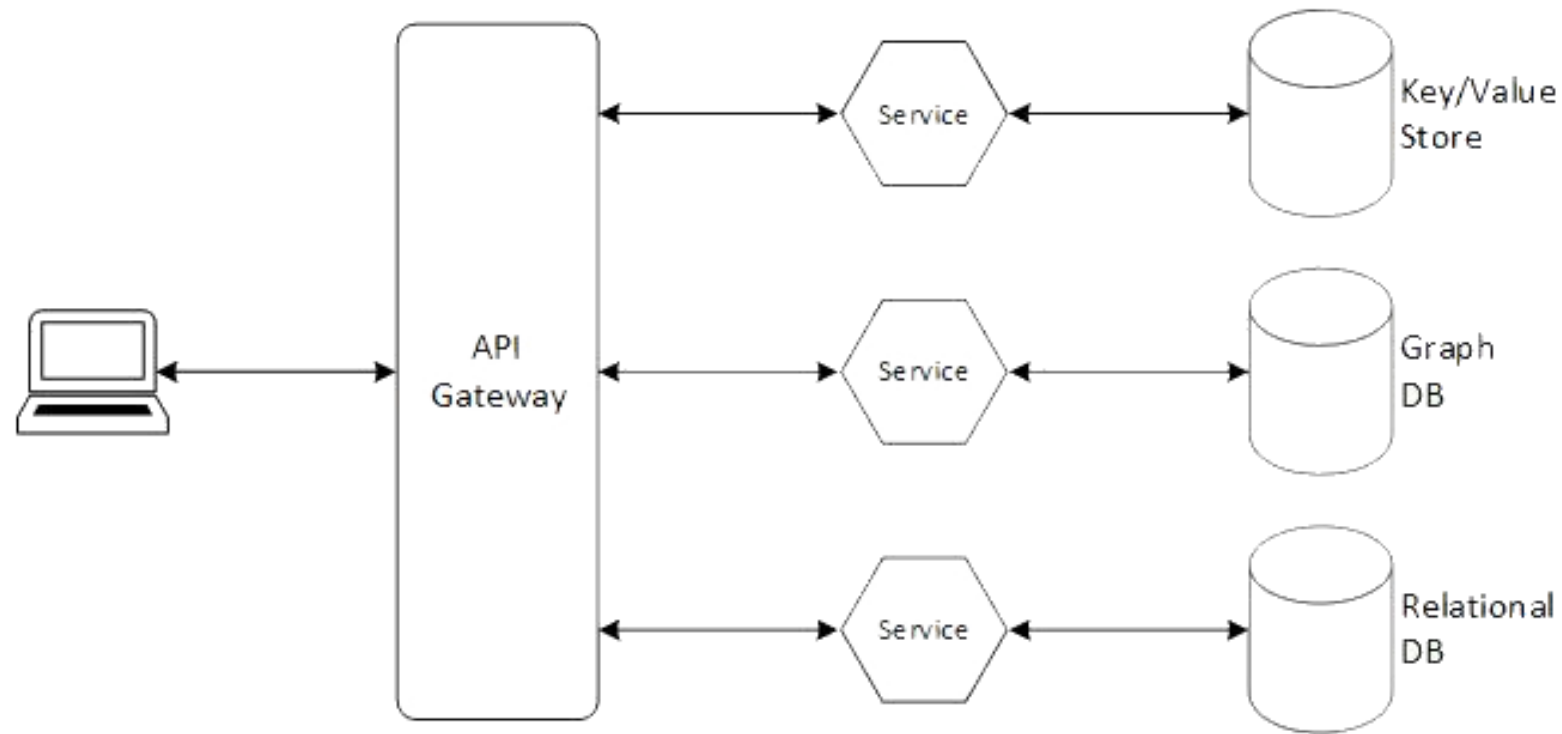
Arquitetando aplicativos modernos

- Arquitetura monolítica



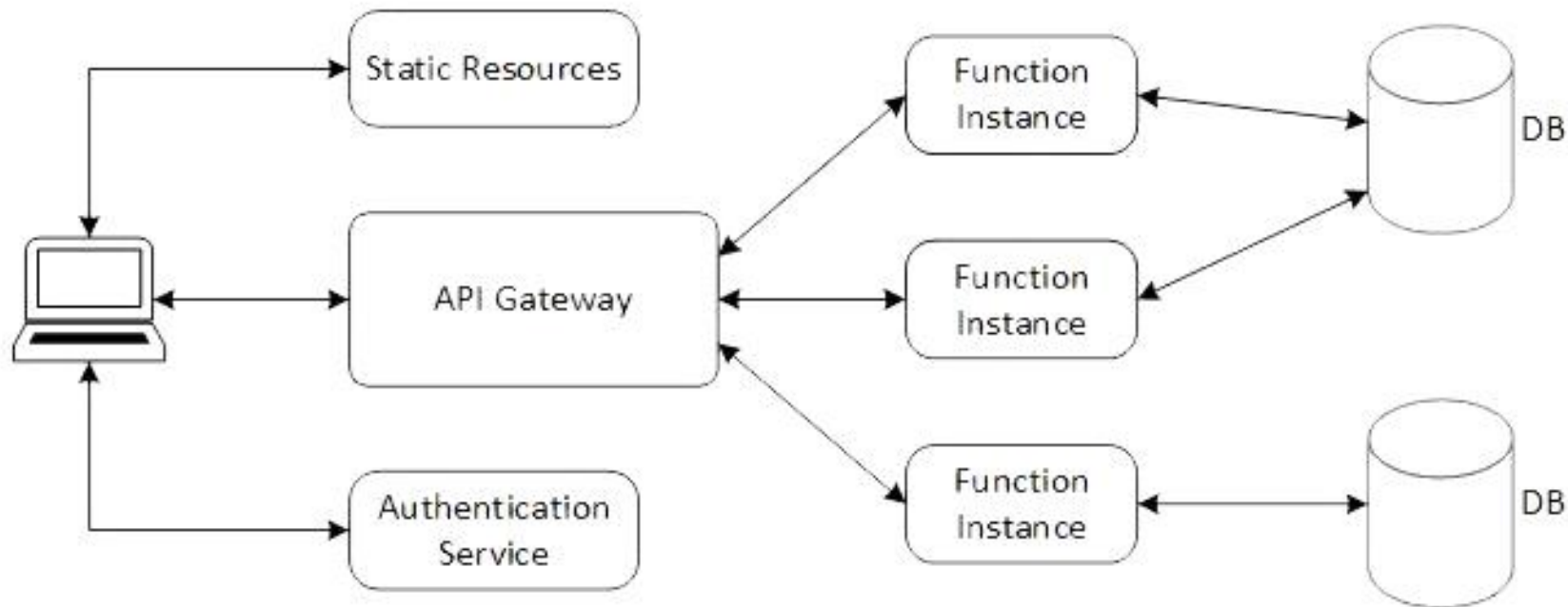
Arquitetando aplicativos modernos

- Arquitetura de micro serviço



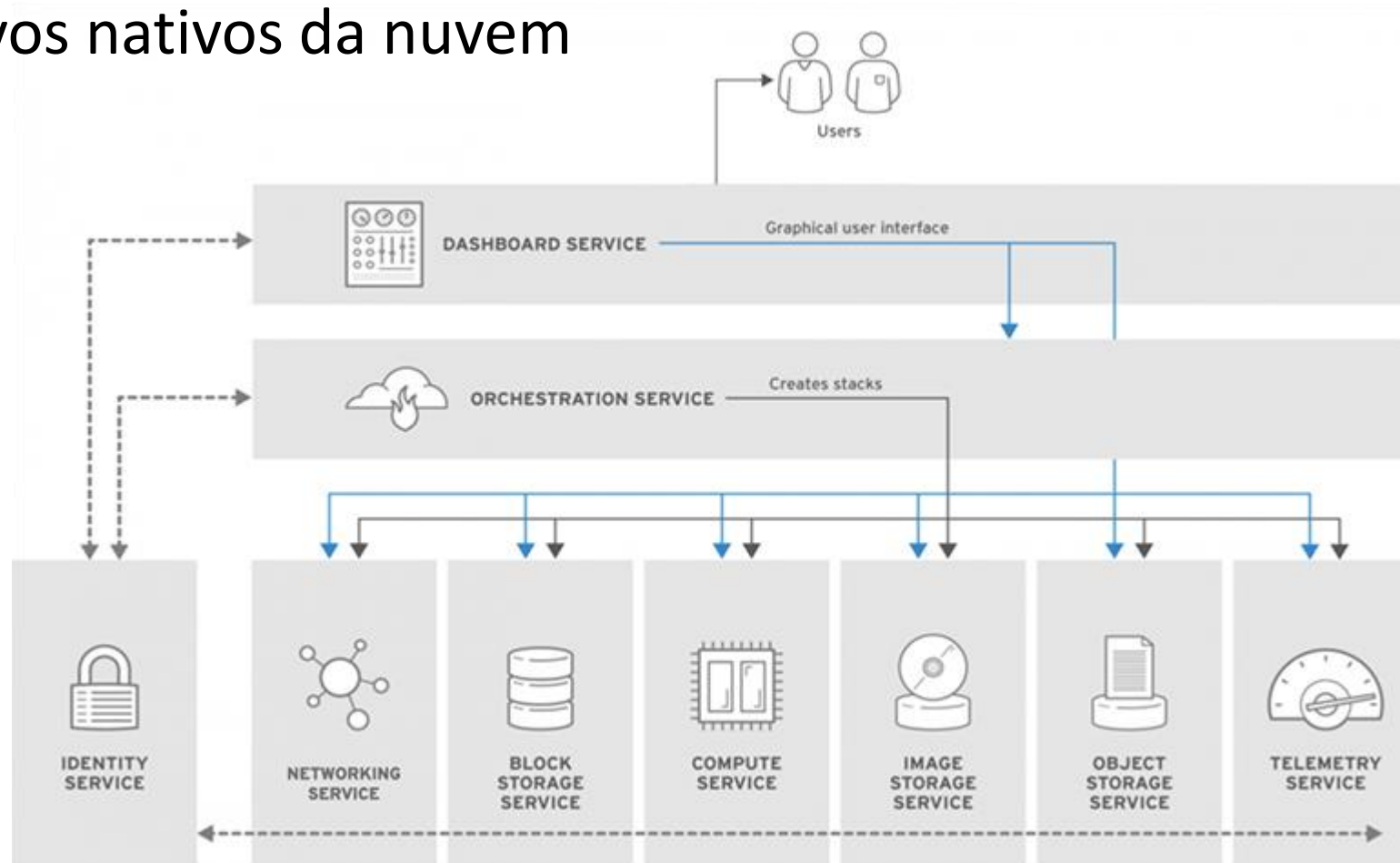
Arquitetando aplicativos modernos

- Arquitetura sem servidor



Arquitetando aplicativos modernos

- Aplicativos nativos da nuvem



Referências

- <https://www.unified-am.com/UAM/index.htm>
- Software architecture patterns
- <https://www.oreilly.com/content/software-architecture-patterns/>